

CVS-75 모드 측정방법(제3조제1호관련)

1. 장 치

배출가스 측정을 위한 장치는 증발가스 측정장치, 차대동력계, 배출가스 시료채취장치, 배출가스 분석장치, 자료처리장치 및 기타부속장치로 구성된다.

가. 휘발유 및 가스 자동차

(1)-1. 증발가스 측정장치(시행규칙 별표17의 1. 바.아.자. 기준에 적용)

(가) 밀폐실

- 1) 가스 누기가 없는 직육면체 구조로 시험자가 자동차 측면으로 접근할 수 있는 정도의 공간이 있어야 한다.
- 2) 내부는 탄화수소가 흡수되지 않고, 탄화수소와 반응하지 않는 재질이어야 한다.
- 3) 내부 온도 제어장치는 주간증발가스 시험방법에 규정된 온도 조건을 부드럽게 제어할 수 있어야 하고, 시험하는 동안 평균적으로 규정된 온도의 $\pm 1^{\circ}\text{C}$ 이내에서 제어할 수 있어야 한다.
- 4) 밀폐실 내부 표면 온도는 주간증발가스 시험기간 중에 $5^{\circ}\text{C} \sim 55^{\circ}\text{C}$ 범위 이내여야 하고, 고온 증발가스 시험기간 중에 $20^{\circ}\text{C} \sim 52^{\circ}\text{C}$ 범위 이내여야 한다.
- 5) 벽면은 열을 잘 분산시킬 수 있도록 설계되어야 한다.
- 6) 밀폐실은 공기 중 온도변화에 따른 체적변화를 조절할 수 있어야 한다. 이를 위해 다음의 가변체적 밀폐실 또는 고정체적 밀폐실을 적용할 수 있다.

가) 가변체적 밀폐실

- ① 밀폐실 내의 공기 온도 변화에 따라 확장, 수축할 수 있는 구조를 말한다. 내부 체적변화를 조절하기 위해서는 이동 가능한 패널을 사용하거나, 밀폐실 내부에 공기 주머니를 장착하는 방법이 있다. 공기주머니를 장착하는 경우에는 밀폐실 내부 압력변화에 따라 외부 공기를 유출, 유입함으로써 내부 체적변화를 조절할 수 있어야 한다.
- ② 밀폐실 체적 조절은 주간증발가스 시험 기간 중의 온도 및 압력 변화를 고려하여 공칭 체적의 7%까지 체적조절이 가능하여야 하고, 밀폐실 내부와 외부 대기압력 차이가 $\pm 5\text{kPa}$ 이내가 되도록 하여야 한다.

나) 고정체적 밀폐실

- ① 고정체적 밀폐실은 내부 체적을 일정하게 유지하기 위하여 견고한 패널을 사용하여야 한다.
- ② 밀폐실은 주간증발가스 시험기간 중에 공기가 일정한 비율로 외부로 유출될 수 있는 출구가 설치되어야 한다. 또한, 유출되는 공기를 외부 공기를 유입함으로써 보충할 수 있어야 한다. 외부 공기 유입 시에는 탄화수소 농도가 일정하게 유지될 수 있도록 필터링하여야 한다.
- ③ 밀폐실 내부와 외부 대기압력 차이가 $\pm 5\text{kPa}$ 이내가 되도록 하여야 한다.
- ④ 고정체적 밀폐실은 유입, 유출되는 공기의 탄화수소 농도를 0.01g 단위로 측정할 수 있어야 한다. 유입, 유출되는 공기량에 비례하여 샘플링하기 위해서 공기주머니 샘플링 장치를 설치할 수 있다.

(나) 탄화수소 분석기

- 1) 수소염이온화법(FID)을 사용하여야 한다.
- 2) 샘플링 가스는 벽면 또는 상부면의 가운데 지점에서 채취할 수 있어야 하고, 바이패스 되는 가스는 가능한 송풍장치의 하류에서 다시 밀폐실로 유입되도록 하여야 한다.
- 3) 반응시간은 최종측정치의 90%에 이르는 시간이 1.5초 미만이어야 한다.
- 4) 안정도는 모든 사용농도 범위의 영점 및 스펙상태에서 15분 이상 0.01 Cstd ppm 보다 좋아야 한다.

5) 재현성은 표준편차로 표시할 때 모든 사용농도 범위에서 0.005 Cstd ppm보다 좋아야 한다.

6) 탄화수소의 농도를 최소 1분당 1회 이상 기록할 수 있어야 한다.

(다) 온도 측정 장치

1) 밀폐실 온도는 2점 이상에서 측정하여 평균값을 나타낼 수 있어야 한다. 측정 위치는 벽면 안쪽으로 0.1m, 바닥으로부터 높이 $0.9 \pm 0.2m$ 지점이다.

2) 온도 측정장치는 $\pm 1^\circ C$ 의 정확도를 가져야 하며, 증발가스 시험 중에 1분당 1회이상 기록할 수 있어야 한다.

(라) 압력 측정 장치

1) 밀폐실 내부와 외부의 압력을 측정하여 1분당 1회이상 기록할 수 있어야 한다.

2) 압력 측정장치의 정도는 $\pm 2kPa$ 이내여야 한다.

(마) 송풍장치

1) 한개 이상의 송풍장치를 설치하여 밀폐실 개방시에 밀폐실 내의 탄화수소를 주위 농도 수준으로 낮출 수 있어야 한다.

2) 용량 $0.1 \sim 0.5m^3/min$ 의 송풍장치를 한개 이상 장착하여 시험 기간 중에 밀폐실 내의 온도와 탄화수소 농도를 균일하게 분포 하도록 밀폐실 내의 공기를 순환시켜야 한다.

(1)-2. 증발가스 측정장치(시행규칙 별표17의 1. 가. 내지 마. 기준에 적용)

(가) 증발가스 측정장치

1) 밀폐실

증발가스를 측정하기 위한 밀폐실은 쉽게 밀폐할 수 있는 직육면체로서 측정자가 자동차의 모든 측면으로 접근할수 있는 정도의 공간을 가져야 한다. 그리고 밀폐실의 내부는 탄화수소가 침투되지 않는 재질이어야 하며, 한쪽면은 온도변화에 따른 최소한의 체적변화가 가능한 탄력성이 있고 불투과성의 재질이어야 한다. 밀폐실의 벽면은 열을 최대한으로 분산시킬 수 있도록 설계되어야 하고 인공적인 냉각장치를 사용할 경우 내부표면 온도가 $20^\circ C$ ($68^\circ F$)보다 낮아서는 않된다.

2) 탄화수소분석기

가) 분석원리 : 수소염이온화법일 것

나) 감응시간 : 최종측정치의 90%에 이르는 시간이 1.5초 미만일 것

다) 성능조건 :

① 분석기의 안정도는 모든 사용농도 범위에 대해서 영점 및 스펠상태에서 15분 이상 0.01 Cstd ppm보다 좋아야 한다.

② 분석기의 재현성 : 표준편차로 표시할 때 모든 사용농도 범위에서 0.005 Cstd ppm보다 좋아야 한다.

3) 측정자료 기록장치

주간 증발손실시험 또는 고온증발손실 시험 시 최소한 개시와 종료 시에 탄화수소 농도를 기록하여야 한다.

4) 연료탱크 가열장치

가) 구성은 열원과 온도제어기구로 구성되며 열원은 2000W의 가열대로 하고 주위의 사정에 따라서 다른 열원을 사용하여도 무방하다.

나) 온도조절기는 주간증발손실시험 시 연료탱크 온도를 다음 식의 $\pm 1.6^\circ C$ ($3^\circ F$)이내로 조절할 수 있어야 한다.

$$C = T_o + (2/9t) \text{ 또는 } F = T_o + 0.4t$$

여기서 :

C = 섭씨온도

F = 화씨온도

t = 시험개시 이후의 시간(분)

T_o = 최초온도

5) 온도기록 장치

가) 증발가스 측정 시 밀폐실 및 연료탱크 온도를 기록계나 자료처리장치에 의해서 기록한다.

① 온도기록 시간 : 매분

- ② 기록계의 분석시간 : ± 15 초
- ③ 기록계의 분석온도 : $\pm 0.42^{\circ}\text{C}$ (0.75°F)
- ④ 기록계의 정도 : $\pm 1.7^{\circ}\text{C}$ (3°F)
- ⑤ 기록계의 시간정확도 : ± 15 초
- ⑥ 기록계의 시간정밀도 : ± 15 초
- ⑦ 밀폐실의 온도감지기 : 밀폐실 양쪽벽의 수직중심선 부근에 $0.9 \pm 0.2\text{m}$ ($3 \pm 0.5\text{in}$) 높이로 벽에서 10cm (4in) 정도에 설치한다.

나) 연료탱크 온도는 연료의 중간위치에서 온도를 측정할 수 있도록 제작자들은 시험자동차에 온도 측정용으로 철콘스탄탄(Iron constantan) J형 열전대를 설치하여야 한다.

6) 혼합용 송풍기

총용량 $0.095 - 0.473\text{m}^3/\text{sec}$ ($200 - 1000 \text{ cfm}$)의 송풍기나 팬을 사용하며 공기의 흐름이 자동차를 직접 향하게 하여서는 아니 된다.

(2) 차대동력계

- (가) 자동차의 도로주행상태를 재현하기 위해서 부하흡수장치와 관성중량을 재현하기 위한 플라이휠 방법 등을 사용할 수 있어야 한다.
- (나) 물이나 축의 회전수 측정기를 가지고 있거나 기후에너지환경부장관이 인정하는 어떤 다른 방법에 의해서 주행거리를 측정할 수 있어야 한다.
- (다) 소형 두개의 물로 되어 있는 공칭 물은 직경 22cm(17in)이어야 한다 대형 단일물로 되어 있는 동력계의 물 직경은 122cm(48in)이다 전체 도로부하의 재현성이 같고 기후에너지환경부장관이 더 좋다고 인정하면 다른 직경의 물을 가진 동력계도 사용할 수 있다.

(3) 시료채취 장치

(가) 개요

자동차 배출가스의 실제 배출가스량을 측정할 수 있도록 설계한다. (그림 1) 시료를 연속적으로 일정한 유량의 시료를 채취하여야 한다. 배출량은 시료농도와 시험기간 동안의 총유량으로부터 구한다.

(나) 장치의 규격

임계유량 벤투리형 정용적 시료채취 장치(CFV-CVS)가 많이 사용되며, 기후에너지환경부장관의 사전승인을 얻으면 다른 시료채취장치를 사용해도 좋다

- 1) 자동차 배기관에서의 정압변화 : 배기관에 아무 것도 연결하지 않은 상태에서 동력계 1주행 주기동안 $\pm 127\text{mm H}_2\text{O}$ (1.2kpa) 내에 있어야 한다.
- 2) 온도 측정장치의 정확도 및 정밀도 : $\pm 1.1^{\circ}\text{C}$ (2°F)이고 감응시간은 온도변화의 62.5%를 0.100초 이내에 읽을 수 있어야 한다.
- 3) 압력측정장치의 정확도 및 정밀도 : $\pm 40\text{mmH}_2\text{O}$ (0.4 kpa)
- 4) CVS유량 : 수분응축을 방지하기 위해 충분한 것(대부분 자동차 $0.140 - 0.165\text{m}^3/\text{sec}$ ($300 - 350\text{cfm}$)이면 충분하다.)
- 5) 시료채취 자루 : 시료의 흐름을 방해하지 않을 정도로 충분히 큰 것이어야 한다.

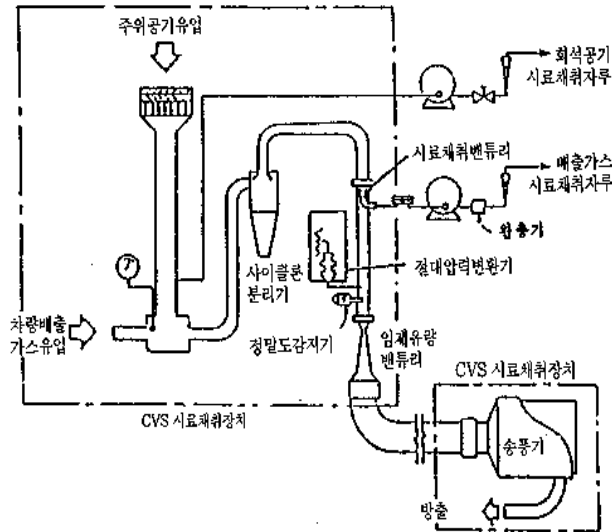
(4) 배출가스 분석장치

(가) NO_x 분석기 : 화학발광법(CLD)를 사용한다.

(나) CO 및 CO₂ 분석기 : 비분산적외선 분석기(NDIR)를 사용한다.

(다) HC 분석기 : HC(총탄화수소를 의미한다) 분석기는 수소염이온화 검출기(FID)를 사용한다. CH₄(메탄) 분석기는 가스크로마토그래피-수소염이온화 검출기(GC-FID), 또는 이와 동등이상의 것이어야 한다.

(5) 입자상물질 측정장치는 나. 경유자동차의 장치와 동일하다.



[그림 1] 배출가스 시료채취 장치(CFV - CVS)

나. 경유 자동차

(1) 개요

소형 화물자동차의 배출가스 중 가스상물질과 입자상물질을 측정하기 위한 것으로서 가스상물질은 휘발유자동차와 같은 원리의 CVS방법에 의해서 측정하며 입자상물질은 여과지에 여과하여 무게로 측정한다. 또한 탄화수소(HC)는 회석시료 중에서 직접 채취하여 가열수소염이온화 검출기(HFID)로 측정한다.

(2) 장치의 구비조건

(가) 디젤자동차용 CFV-CVS의 구비조건은 다음의 예외를 제외하고는 휘발유자동차와 동일하다.

- 1) 입자상물질 시료채취 기간동안 회석 시료가스 온도를 52°C (125°F) 또는 그 이하로 유지하기 위하여 충분한 유량이 요구된다.
- 2) 열교환기가 있어야 한다.
- 3) CFV 바로 전에서 측정하는 회석된 배출가스 온도는 측정 시작 시 설정한 온도의 $\pm 11^{\circ}\text{C}$ (20°F) 이내이어야 한다. 그리고 온도측정장치의 정확도와 정밀도는 $\pm 1.1^{\circ}\text{C}$ (2°F) 이어야 한다.

(나) 배출가스의 열손실을 최소로 하기 위하여 배기관과 회석터널을 연결하는 관은 보온하지 않을 때는 365cm(12ft), 보온하였을 때는 610cm(20ft)의 스테인레스강관으로 한다.

(다) 회석공기 온도는 측정하는 동안 $20-30^{\circ}\text{C}$ ($68-86^{\circ}\text{F}$) 이어야 한다

(라) 회석터널

- 1) 입자상물질과 가열형 탄화수소 시료채취관은 충분히 혼합된 가스가 채취될 수 있도록 장치가 구성되어야 한다.
- 2) 직경이 최소 20.3cm(8.0in)가 되어야 한다.
- 3) 재질은 배출가스성분과 반응하지 않은 전기적으로 전도성이 있어야 한다.
- 4) 접지가 되어야 한다.

(마) 회석터널 내부온도는 수분응축을 방지하기 위하여 충분히 높아야 하나 측정시간동안 시료채취점에서 52°C (125°F)를 넘어서는 아니 된다.

(바) 입자상물질 채취관

- 1) 회석공기와 배기가스가 잘 혼합되도록 터널직경 10배 뒤쪽 지점에서 가스의 흐름에 역방향으로 설치한다.
- 2) 탄화수소 채취관에 의해 생기는 와류등의 영향이 없는 위치에 설치한다.
- 3) 내부직경은 최소 1.27cm(0.5in)이어야 한다.
- 4) 시료채취관과 여과지홀더까지의 거리는 102cm(40.0in) 이내이어야 한다.
- 5) 시료채취관은 급격히 굽혀지지 않아야 한다.

- (사) 입자상물질 시료채취관의 유량은 설정한 유량의 $\pm 5\%$ 이내이어야 한다.
- (아) 입자상물질 시료채취용 펌프는 흡입가스 온도가 일정온도 $\pm 2.8^{\circ}\text{C}$ (5°F)를 유지할 수 있도록 희석터널에서 충분한 거리에 있어야 한다.
- (자) 탄화수소 측정용 시료채취관
- 1) 희석공기와 배기가스가 충분히 섞일 수 있는 위치에 설치하여야 한다.
 - 2) 입자상물질 시료채취관에 의해 영향을 받지 않는 위치에 설치한다.
 - 3) 온도를 $191 \pm 11^{\circ}\text{C}$ ($375 \pm 20^{\circ}\text{F}$)로 유지하여야 한다.
 - 4) 내부직경은 최소 0.457cm (0.19in)이어야 한다.
- (차) 온도감지기의 정도는 $\pm 1.1^{\circ}\text{C}$ ($\pm 2^{\circ}\text{F}$)이어야 한다.
- (카) 탄화수소 측정용 시료채취장치의 희석배기 가스 흐름
- 1) 가열장치 내의 온도는 $191 \pm 6^{\circ}\text{C}$ ($375 \pm 10^{\circ}\text{F}$)이며 온도감지기 정도는 $\pm 1.1^{\circ}\text{C}$ (2°F)이어야 한다.
 - 2) 탄화수소 측정장치의 희석배기가스 온도는 $185\text{--}197^{\circ}\text{C}$ ($365\text{--}385^{\circ}\text{F}$)이어야 한다.
- (타) 입자상 물질 채취장치
- 1) 입자상 채취장치 필터는 1차필터와 2차필터의 한쌍으로 구성된다.
 - 2) 1차필터와 2차필터의 여과지 홀더사이는 $7.6\text{--}10.2\text{cm}$ ($3\text{--}4\text{in}$)가 되어야 한다.
 - 3) 입자상물질 측정은 포집전후의 무게차에 의해 구한다.
 - 4) 여과지는 최소 47mm 여과지를 사용한다.
 - 5) 여과지 재질은 불소탄화로 코팅된 유리섬유 또는 불소수지제 멤브레인필터, 테프론(PTFE)를 사용하는 것이 좋다.
 - 6) 제작사 판단에 따라 입자상 채취장치 필터는 1차필터만 사용할 수 있다.
- (파) 입자상물질 무게측정실 및 측정장치 규격
- 1) 대기조건
 - 가) 입자상물질 여지를 조정하거나 무게를 측정하기 위한 측정실의 온도는 $20\text{--}30^{\circ}\text{C}$ ($68\text{--}86^{\circ}\text{F}$)범위에 있어야 한다.
 - 나) 측정실의 습도는 여지를 조정하거나 무게를 측정하는 기간동안 $30\text{--}70\%$ 로 유지되어 있어야 한다. 입자상 무게 측정에 가장 큰 요인이 습도이므로 특히 유의하여야 한다.
 - 다) 여지를 안정화시키기 위해서 방치해 두는 동안 대기에 의한 오염을 방지하기 위해서 측정실의 환경은 청결해야 한다.
 - 2) 표준여지
 - 가) 2개 이상의 여지를 준비해 두고 24시간마다 무게를 비교·측정하여 이들 여지의 무게가 최소 $2\text{mg} \pm 1.0\%$ 를 벗어나면 아니 된다.
 - 나) 표준여지는 최소 1개월에 1번씩 교체한다.
 - 3) 측정장치

입자상물질 여지를 측정하는 장치는 최저 0.01mg 까지 측정가능해야 한다.
- (하) 배출가스 분석장치는 탄화수소분석기만 휘발유자동차와 다르게 나머지는 동일하다.

2-1. 배출가스 측정방법(시행규칙 별표17의 1. 바.아.자. 기준에 적용)

시험이 진행되는 동안 시험실의 온도는 $20\text{--}30^{\circ}\text{C}$ ($68\text{--}86^{\circ}\text{F}$)를 유지하여야 한다.

가. 시험자동차의 준비

- (1) 자동차의 연료분포가 정상적으로 유지하기 위해 자동차를 수평으로 한다.
- (2) 휘발유 자동차는 연료탱크의 가능한 낮은 지점에서 연료 유출을 할 수 있도록 필요한 어댑터와 피팅을 준비하여야 한다.
- (3) 휘발유 자동차는 캐니스터 퍼지와 로딩을 할 수 있는 밸브와 장치들을 준비하여야 한다. 캐니스터 퍼지와 로딩 중에는 증발가스 제어 부품이 비정상적으로 작동하지 않도록 주의하여야 한다.

나. 자동차 예비조정

- (1) 자동차의 제원표 상의 기계적인 점검을 실시한다.
- (2) 타이어는 제작사 규격 제품을 사용하고, 공기압은 제작사가 제시하는 표준공기압으로 한다. 다만, 이중물

를 사용하는 차대동력계의 경우 공기압을 45 psi까지 높일 수 있다.

(3) 연료탱크 연료량 및 온도측정장치를 확인한다.

(4) 규정된 시험연료를 주입한다.

(5) 1시간 이내에 시험자동차를 밀어서 동력계로 옮기고 운전계획(UDDS:Urban Dynamometer Driving Schedule)에 따라 운전한다.

(6) 예비주행이 완료된 후 5분 이내에 자동차를 동력계에서 분리한다. 연료탱크에서 연료를 유출하고 연료탱크 용량의 40%만큼 연료를 충전한 후 주차실로 옮겨 주차한다. 주차시간은 휘발유 및 가스자동차는 12-36시간이고, 경유자동차는 12시간 이상이다.

(7) 휘발유 자동차의 경우 캐니스터를 (가) 또는 (나)의 방법으로 저장용량한계점까지 충전한다. 저장용량한계점은 밀폐실 내의 탄화수소를 측정하거나, 차량의 캐니스터 하류에 보조 캐니스터를 장착하고 그 무게의 증가량을 측정함으로써 결정할 수 있는데, 캐니스터로부터 방출되는 탄화수소의 누적량 또는 보조 캐니스터의 무게 증가량이 2g이 되는 시점이다. 여러 개의 캐니스터가 직렬로 장착된 자동차는 전체 캐니스터를 하나의 시스템으로 간주하여 충전한다. 병렬로 장착된 자동차는 각각의 캐니스터에 대하여 충전한다.

(가) 혼합기체(부탄 50%, 질소 50%) 충전방법

- 1) 캐니스터는 차량에 장착된 상태로 충전하되, 캐니스터의 장착 위치상 불가피한 경우에는 분리할 수 있다. 분리하는 경우에는 연료 시스템이 손상되지 않도록 주의하여야 한다.
- 2) 밀폐실을 폐지하고, 증발가스 분석 장치의 0점과 스패인을 조정한다.
- 3) 캐니스터에 체적비율로 50/50인 부탄-질소 혼합기체를 40 ± 2 부탄g/h의 유량으로 충전한다. 캐니스터가 저장용량한계점에 도달한 경우에 충전을 중지한다.
- 4) 캐니스터를 연료 시스템에 연결한다.

(나) 연료탱크 반복 가열 방법

- 1) 연료탱크의 연료를 유출한다. 연료 주입구 캡을 열어 증발가스 관련 부품이 비정상적으로 폐지되거나 로딩되지 않도록 한다.
- 2) 연료탱크에 10~14℃의 연료를 연료탱크 용량의 40%만큼 주입하고, 연료 주입구 캡을 닫는다.
- 3) 연료 주입 후 1시간 이내에 차량을 시동을 끈 상태에서 밀폐실로 이동한다. 연료탱크 가열장치와 온도 제어장치를 연결한다. 가열장치는 별표1의 연료탱크 가열장치를 적용할 수 있다.
- 4) 연료 온도가 가열시작점인 18℃가 되도록 한다. 밀폐실의 송풍장치를 끄고, 밀폐실의 문을 닫고 밀폐시킨 후 밀폐실 탄화수소의 측정을 시작한다.
- 5) 연료탱크를 다음의 조건에 따라 가열한다.

$$C = T_o + (2/9t) \text{ 또는 } F = T_o \pm 0.4t$$

여기서: C=섭씨온도, F=화씨온도, t=시험개시 이후 시간(분), T_o= 최초온도

- 6) 캐니스터의 저장용량한계점에 도달하였거나, 연료온도가 40℃에 도달하였다면 연료 탱크 가열을 중단하고, 차량을 밀폐실 밖으로 이동한다. 저장용량한계점에 도달하지 않았다면, 위의 가열 절차를 반복한다.
- 7) 캐니스터의 저장용량한계점에 도달한 후 연료를 유출시키고, 연료탱크 용량의 40%까지 재주입하고, 차량을 상온에서 주차한다.

다. 배출가스 측정

동력계상에서의 자동차운전은 다음 3단계로 나누어 운전되며 각 단계에서 배출가스를 채취 분석한다. 4륜구동 및 상시4륜 자동차의 경우 시험기관 또는 자동차제작사의 차대동력계가 4륜구동자동차를 시험할 수 없을 경우 2륜구동 모드로 시험할 수 있다. 2륜구동 모드로 시험하기 위해서는 시험의뢰자는 4륜구동 또는 상시4륜 자동차를 2륜구동 모드로 전환 후 시험기관에 제출하여야 한다. 수동으로 4륜 구동차량을 2륜 구동 모드로 전환할 수 있는 경우는 통상적인 고속도로 주행 2륜 모드로 시험한다.

단 계	시 간(초)	거 리	비 고
저온시동시험 초기단계	505	5.78km (3.59 mile)	저온시동
저온시동시험 안정단계	865	6.29km (3.91 mile)	
주 차	9-11분	-	
고온시동 시험단계	505	5.78km (3.59 mile)	고온시동
계	44분	17.85km (11.59 mile)	

(1) 배출가스 측정 순서

- (가) 자동차를 시동을 걸지 않은 상태에서 밀어서 동력계상에 옮긴다.
- (나) 후드를 열고 냉각팬을 차체앞 30.5cm(12in)에 놓는다.
- (다) 시료채취 밸브를 진공상태에 있는 시료채취 주머니에 연결하여 희석배기가스와 희석공기 채취상태로 둔다.
- (라) CVS, 시료채취펌프(디젤입자상물질 채취펌프는 제외), 온도기록계 자동차 냉각팬 및 가열 탄화수소 기록계(디젤자동차에 한함)를 작동시킨다.
- (마) 시료채취 유량을 규정유량으로 조절하고 가스유량 측정장치를 영점에 맞춘다.
 - 1) 가스상 시료(탄화수소계는 제외)는 최소유량이 0.08ℓ/sec(0.17cfm)이다
 - 2) 탄화수소계 시료의 유량은 최소 0.031ℓ/sec (0.067cfm)이다.
- (바) 배기가스 시료채취관을 자동차 배기관에 연결한다.
- (사) 디젤배기가스 측정시는 여과지홀더에 입자상물질 시료채취용여과지를 조심스럽게 장착한다.
- (아) 가스유량측정장치를 작동시키고 시료선택밸브를 시료가스의 흐름이 "저온시동 시험 초기단계" 배기가스 시료주머니와 "저온시동 시험 초기단계" 희석공기주머니로 가도록 한다. 디젤자동차인 경우는 디젤 탄화수소분석기의 적분계를 작동시키고 기록계 기록지의 위치를 표시하며 입자상물질 시료채취펌프 1번을 작동시키고 가스미터와 유량측정장치의 측정값을 기록한다.
- (자) 시동후 15초후에 기어를 변속시킨다.
- (차) 시동후 20초후 주행계획에 따라 최초가속을 한다.
- (카) 도시 동력계 주행계획(UDDS)에 따라 자동차를 운전한다.

주 : 디젤배출가스 측정시는 입자상물질 시료채취유량을 설정유량의 $\pm 5\%$ 이내의 일정한 값이 되도록 유량을 조절한다. 가스미터와 유량계 입구의 평균온도와 압력을 기록한다. 여과의 입자상물질 채취량이 많아 설정유량의 유지가 곤란할 때는 시험을 끝내고 더 낮은 유량이나 더 큰 직경을 갖는 여과지를 사용하여 재시험을 실시한다.
- (타) 505초 동안 주행 후 감속이 끝나면 즉시 시료의 흐름을 저온시동시험 초기단계 주머니에서 저온시동 시험 안정단계 주머니 쪽으로 바꾸고 가스유량측정장치 1번을 정지시킨다.(디젤자동차인 경우는 1번 디젤 탄화수소 적분기 1번과 입자상물질 시료채취펌프를 정지시키고 디젤 탄화수소 기록계 기록지 위치를 표시하고 입자상물질 여과기 1번 밸브를 잠근다)
- (파) 가스유량측정장치 2번을 작동시킨다. 디젤 자동차인 경우에는 디젤탄화수소 적분기 2번 및 입자상물질 시료채취펌프 2번을 작동시키고 입자상물질 여과기 2번의 밸브를 연다
- (하) 510초 부터 시작되는 가속전에 롤러 또는 축의 회전수를 기록하고 계수기를 다시 영점에 맞추거나 두 번째 계수기로 바꾼다.
- (가) 가능한 빨리 저온시동시험 초기 단계 배기시료 및 희석공기를 분석기로 보내어 배출가스 분석방법에 따라 시료채취 종료 20분 이내에 분석을 하여 안정한 분석결과를 얻는다.
- (나) 최종 감속 1369초의 2초 후에 기관을 정지시킨다.
- (다) 기관이 정지 후 5초 후에 가스유량측정기 2번을 끄고(디젤자동차인 경우는 디젤 탄화수소 적분기 2번을 끄고, 탄화수소 기록의 기록지위치를 표시하고 입자상물질 측정펌프 2번을 끄며 입자상물질 여과기 2번 밸브를 닫는다).
- (라) 시료선택 밸브의 위치를 "준비" 위치에 놓는다(디젤 자동차인 경우 입자상물질 여과기 1번의 밸브를 연다)
- (마) 롤러나 축의 회전수 및 가스미터나 유량계의 수치를 기록하고 계수기를 원위치로 둔다.
- (바) 가능한 빨리 "저온시동 시험 안정 단계" 배기가스 및 희석공기 시료를 분석기로 보내어 시료채취 후 20분 이내에 분석을 하여 안정된 값을 읽는다.)
- (샤) 시료채취가 끝난 즉시 냉각팬을 끈다.
- (아) CVS를 끄거나 또는 배출가스 시료채취관을 자동차의 배기관으로부터 분리시킨다.

- (자) 고온시동시험을 위하여 (나) - (카) 항을 반복한다. (아)항의 조작은 냉간시동을 위한 시료채취기간이 끝난 후 9-11분 사이에 시작한다.
- (차) 505초 운전 후 감속이 끝나면 동시에 가스 유량측정기 3번을 끄고 디젤자동차인 경우는 디젤탄화수소적분기 3번을 끄고 디젤 탄화수소 기록계 기록지 위치를 표시하며 입자상물질 시료채취펌프 3번을 정지시킨다) 시료선택 밸브를 "준비" 위치에 둔다. 물러 축의 회전수를 기록하고 3번 가스미터값과 유량측정값도 기록한다.(디젤 자동차인 경우도 입자상물질 시료채취 여과지를 조심스럽게 여과지홀더로부터 들어내어 패트리접시에 옮기고 마개를덮는다).
- (카) 가능한 빨리 "고온시동시험 초기단계" 배기가스 및 희석공기를 분석기로 보내어 시료채취 후 20분 이내에 분석한다.
- (타) 디젤자동차인 경우는 가능한 빨리 즉 고온시동 시험단계가 끝난 후 1시간 이내에 6개의 입자상물질 측정여과지는 다음 시험을 위한 안정조작을 위해 무게측정실로 옮긴다. 시료채취용 관을 자동차배기관으로부터 분리시키고 자동차를 동력계로부터 밀폐실로 옮긴다. 이때 운전을 해서 옮겨도 무방하다.
- (파) CVS 와 CFV를 끈다.

(2) 배기가스 분석

(가) CO, CO₂, NO_x, HC 및 CH₄ 분석

- 1) 분석기의 영점을 맞추고 안정한 값이 얻어지게 하며 시험 후 다시 점검한다.
- 2) 스펠가스를 보내어 분석기의 게인(gain)을 맞춘다. 오차를 줄이기 위하여 시료를 분석하는 데 사용한 유량과 같은 유량에 스펠값을 맞추고 교정을 한다. 스펠가스는 전 측정범위 (fullscale)의 75-100%와 같은 농도의 것을 사용한다. 만일 분석기의 게인의 영향이 크면 교정상태를 점검하고 기록지의 실제 농도를 기록한다.
- 3) 영점을 점검하고 필요하면 1), 2)의 과정을 반복한다.
- 4) 유량과 압력을 점검한다.
- 5) 시료의 CO, CO₂, NO_x, HC 및 CH₄ 농도를 측정한다.
- 6) 영점과 스펠값을 점검한다. 만일 차가 전 측정 범위의 2%보다 크면 (가)-(나)의 과정을 반복한다.

(나) 디젤탄화수소 분석

- 1) HFID분석기의 영점을 조정하고 안정된 영점값을 얻는다.
- 2) 스펠가스를 보내어 분석기의 게인을 맞춘다. 스펠 가스는 전 측정범위의 75-100%와 같은 농도의 것을 사용한다.
- 3) 영점값을 점검한다. 이 분석기에 영점가스 및 스펠가스의 도입은 다음 방법 중의 어느 하나로 달성시킬 수 있다.

가) HC시료가열밸브를 닫고 HFID로 가스가 유입되도록 한다.

나) HC시료관에 직접 영점 및 스펠가스 관을 연결하고 HFID 유량의 190-210% 유량으로 가스를 도입한다.

주 : 오차를 최소로 줄이기 위하여 HFID유량과 압력은 영점 스펠조정과 측정시에 같게 한다.

- 4) 측정기간 동안 희석 탄화수소 배출농도를 연속적으로 기록한다.
- 5) 영점 및 스펠을 점검하고 그 차가 전 측정범위의 2%보다 크면 시험을 중단하고 HC "행업"이나 분석기의 전기적인 "드리프트"를 점검한다.

(3) 배기가스 계산

$$(가) Y_{wm} = 0.43[Y_{ct} + Y_s]/(D_{ct} + D_s) + 0.57[(Y_{ht} + Y_s)/(D_{ht} + D_s)]$$

여기서

Y_{wm} = CO, CO₂, NO_x, HC, CH₄ 및 NMHC 가중 배출가스 질량 (g/km, g/mile)

Y_{ct} = 저온시동시험의 초기단계에서 배출가스 질량(g/시험단계)

Y_{ht} = 고온시동 시험의 초기단계에서 배출가스 질량(g/시험단계)

Y_s = 저온시동시험의 안정단계에서 배출가스 질량(g/시험단계)

D_{ct} = 저온시동시험의 초기단계에서 주행거리(km, mile)

D_h = 고온시동시험의 초기단계에서 주행거리(km, mile)

D_s = 저온시동시험의 안정단계에서 주행거리(km, mile)

(나) 각 주행시험 단계별 오염물질의 중량농도

$$HC_{mass} = V_{mix} \times HC_{밀도} \times (HC_{conc}/10^6)$$

$$\begin{aligned}CH_{4mass} &= V_{mix} \times CH_4\text{밀도} \times (CH_{4conc}/10^6) \\NMHC_{mass} &= V_{mix} \times NMHC\text{밀도} \times (NMHC_{conc}/10^6) \\NO_{xmass} &= V_{mix} \times NO_2\text{밀도} \times (NO_{xconc}/10^6) \\CO_{mass} &= V_{mix} \times CO\text{밀도} \times (CO_{conc}/10^6) \\CO_{2mass} &= V_{mix} \times CO_2\text{밀도} \times (CO_{2conc}/10^2)\end{aligned}$$

여기서

$$\begin{aligned}HC_{mass} &= \text{탄화수소 중량농도 (g/시험단계)} \\HC\text{밀도} &= 0.5768\text{kg/m}^3 \text{ (16.33g/ft}^3\text{)(탄소와 수소비가 1:1.85이며, 20}^\circ\text{C 101.3Kpa 6} \\&\quad \text{8}^\circ\text{F 760mmHg일 때)} \\HC_{conc} &= \text{회석공기중의 탄화수소농도를 보정한 회석배기가스중의 탄화수소농도(ppmC)} \\HC_{conc} &= HC_e - HC_d (1-1/DF)\end{aligned}$$

여기서

$$\begin{aligned}HC_e &: \text{회석배기가스중의 탄화수소농도(ppmC)} \\HC_d &: \text{회석공기중의 탄화수소농도(ppmC)} \\CH_{4mass} &= CH_4\text{의 중량농도(g/시험단계)} \\CH_4\text{밀도} &= 0.6672\text{kg/m}^3 \text{ (18.89g/ft}^3\text{)(20}^\circ\text{C, 101.3Kpa(68}^\circ\text{F, 760mmHg 일 때))} \\CH_{4conc} &= \text{회석공기중의 CH}_4\text{농도를 보정한 회석배기가스중의 CH}_4\text{농도(ppmC)} \\CH_{4conc} &= CH_{4e} - CH_{4d}(1-1/DF)\end{aligned}$$

여기서

$$\begin{aligned}CH_{4e} &= \text{회석배기가스중의 CH}_4 \text{ 농도(ppmC)} \\CH_{4d} &= \text{회석공기중의 CH}_4 \text{ 농도(ppmC)} \\NMHC_{mass} &= NMHC\text{의 중량농도(g/시험단계)} \\NMHC\text{밀도} &= 0.5768\text{kg/m}^3 \text{ (휘발유, 경유),} \\&\quad 0.04157(12.011 + H/C(1.008))\text{kg/m}^3\text{(천연가스, 액화석유가스)로, (20}^\circ\text{C,} \\&\quad \text{101.3Kpa(68}^\circ\text{F, 760mmHg 일 때))}\end{aligned}$$

여기서

$$\begin{aligned}H/C &\text{는 시험연료의 탄소와 수소 비} \\NMHC_{conc} &= \text{회석공기중의 NMHC농도를 보정한 회석배기가스중의} \\&\quad \text{NMHC농도(ppmC)} \\NMHC_{conc} &= HC_{conc} - (r_{CH_4} \times CH_{4conc})\end{aligned}$$

여기서

$$\begin{aligned}r_{CH_4} &= \text{메탄에 대한 FID 감응계수로, 천연가스자동차의 경우} \\r_{CH_4} &= FID_{ppm} / SAM \text{ ppm}\end{aligned}$$

여기서

$$\begin{aligned}FID \text{ ppm} &: FID\text{에서 분석한 메탄농도(ppmC),} \\SAM \text{ ppm} &: \text{기지의 메탄농도(ppmC), 기타 자동차의 경우 } r_{CH_4}=1\text{로 한다.} \\NO_{xmass} &= \text{질소산화물의 중량농도(g/시험단계)} \\NO_2\text{밀도} &= 1.913\text{kg/m}^3 \text{ (54.16g/ft}^3\text{)(20}^\circ\text{C, 101.3Kpa(68}^\circ\text{F 760mmHg에서 NO}_2\text{로 있을} \\&\quad \text{때)} \\NO_{xconc} &= \text{회석공기중의 NO}_x\text{농도를 보정한 회석배기가스중의 NO}_x\text{농도 (ppm)} \\NO_{xconc} &= NO_{xe} - NO_{xd}(1-1/DF)\end{aligned}$$

여기서

NO_{xe} = 희석배기가스중의 NO_x 농도(ppm)
 NO_{xd} = 희석공기중의 NO_x 농도(ppm)
 CO_{mass} = 일산화탄소 중량농도(g/시험단계)
 $CO_{밀도}$ = $1.164kg/m^3(32.97g/ft^3)(20^\circ C, 101.3Kpa(68^\circ F \ 760mmHg\text{일때}))$
 CO_{conc} = 희석공기중의 CO 농도를 보정한 희석배기가스중의 CO농도(ppm)
 $CO_{conc} = CO_e - CO_d(1-1/DF)$

여기서

CO_e : 수증기압 및 CO_2 추출에 의해 교정된 희석배기가스중 CO농도(ppm), C와 H비는 1:1.85 로 가정함.
 $CO_e = (1-0.01925 \ CO_{2e} - 0.000323 \ R) \ CO_{em}$
 CO_d : 수증기압 추출에 의해 교정된 희석배기가스 중의 CO농도(ppm)
 $CO_d = (1 - 0.000323 \ R) \times CO_{dm}$
 R : 희석공기중의 상대습도(%)
 CO_{em} : 희석배기가스중의 CO농도(ppm)
 CO_{dm} : 희석공기시료중 CO농도(ppm)
 CO_{2mass} : 이산화탄소중량농도(g/시험단계)
 $CO_{2밀도}$ = $1.830kg/m^3(51.81g/ft^3)(20^\circ C, 101Kpa \ (68^\circ F \ 760mmHg)\text{일때})$
 $CO_{2conc} = 1$
 $CO_{2conc} = CO_{2e} - CO_{2d}(1-1/DF)$

여기서

CO_{2e} : 희석배기가스중의 CO_2 농도(%)
 CO_{2d} : 희석공기중의 CO_2 농도(%)
 $DF = 13.4/[CO_{2e} + (HC_e + CO_e)10^{-4}]$
 KH = 습도보정계수
 $KH = 1/[1-0.0047(H-75)]$ 또는 $KH = 1/[1-0.0329 \ (H-10.71)]$ (SI 단위일때)

여기서

H = 절대습도(H_2O grain/lb 건조공기, gH_2O/kg 건조공기)
 $H = [(6.211)Ra \times P_d]/[P_b - (P_d \times Ra/100)]$
 $H = [(43.478)Ra \times P_d]/[P_a - (P_d \times Ra/100)]$ (SI단위일때)
 Ra = 대기중 상대습도(%)
 P_d = 대기중 건구온도에서의 포화수증기압(mmHg, kPa)
 P_b = 대기압 (mmHg, kPa)
 V_{mix} = 표준상태(293K, 101.3Kpa(528R 760mmHg)로 보정한 총 희석배기가스량(m^3 /시험단계 또는 ft^3 /시험단계)

(4) 입자상물질량 계산

(가) 입자상물질 중량농도(g/km, g/mile)

$$M_p = 0.43(M_{p1} + M_{p2}) / (D_{ct} + D_s) + 0.57 (M_{p3} + M_{p2}) / (D_{ht} + D_s)$$

여기서

M_{p1} = 저온시동시험의 초기단계에서 입자상물질량 (g/시험단계)
 M_{p2} = 저온시동시험의 안정단계에서 입자상물질량 (g/시험단계)
 M_{p3} = 고온시동시험의 초기단계에서 입자상물질량 (g/시험단계)
 D_{ct} = 저온시동시험의 초기단계에서 주행거리(km, mile)

D_s = 저온시동시험의 안정단계에서 주행거리(km, mile)

D_{ht} = 고온시동시험의 초기단계에서 주행거리(km, mile)

(나) 각 시험단계에서 측정된 입자상물질량 농도(g/시험단계)

$$M_{pj} = [V_{mixj} + V_{epj}] \left[\frac{P_{ej}}{V_{epj}} - \frac{p_b}{V_{bp}} (1 - 1/DF) \right]$$

여기서

j = 입자상물질을 측정하는 시험단계 (1, 2, 3)

V_{mix} = 전체 희석배기가스량 (m^3 /시험단계)(293K, 101.3Kpa 또는 528R, 29.92inHg)

P_e = 여지에 포집된 입자상물질 무게 (g)

p_b = 희석 공기중의 입자상물질 무게 (g), 이 값은 아주 낮으므로 0으로 봄.
식을 다음과 같이 간단히 표시한다.

$$M_{pj} = \frac{[V_{mix} + V_{epj}] \times P_{ej}}{V_{epj}}$$

V_{ep} = 여과지를 통과한 총 시료가스량(m^3, ft^3) (표준상태)

$$V_{ep} = \frac{V_{ap} \times (P_{bar} + P_{ip}) \times 528}{T_{ip} \times 29.92}$$

여기서

V_{ap} = 교정한 희석배기가스 시료 (m^3, ft^3)

P_{bar} = 대기압 (in Hg)

P_{ip} = 희석배기가스 시료채취 가스미터의 입구에서 측정된 대기압 보다 상승한 압력 (inHg 보통 0으로 가정)

T_{ip} = 가스미터입구에서 측정된 희석배기가스의 평균온도($^{\circ}R$)

$$V_{bp} = \frac{V_{ab} \times (P_{bar} + P_{ib}) \times 528}{T_{ib} \times 29.92}$$

여기서

V_{bp} = 희석공기의 총가스흡입량 (m^3, ft^3)

V_{bp} = 희석공기의 총체적 (m^3, t^3), 만일 $P_b = 0$ 으로 가정하면 V_{ap} 값은 필요치 않다.

라. 고온 증발가스 측정

고온시동배기가스시험을 마친 후 즉시 실시한다.(7분 이내)

- (1) 고온시동배기가스시험이 완료되기 전에 증발가스 측정용 밀폐실은 5-10분 동안 환기시킨다.
- (2) FID탄화수소 분석기는 시험 전에 영점과 스펠을 조정한다.
- (3) 증발가스측정용 밀폐실의 혼합팬을 가동시킨다.
- (4) 자동차를 밀폐실내로 옮긴다. 동력계로부터 운전하여 밀폐실 입구까지 옮겼다면 시동을 끄고 밀어서 옮긴다.
- (5) 자동차의 문과 트렁크를 연다.
- (6) 온도기록장치를 작동시키고 기관의 시동을 끈 시간을 증발가스 탄화수소 자료기록장치에 기록한다.
- (7) 증발가스 밀폐실의 문을 닫고 기관의 시동을 끈 후 2분 이내에, 배출가스 측정 후 7분 이내에 밀폐시킨다.
- (8) 밀폐실이 밀폐될 때 60 ± 0.5 분간의 고온증발손실 시험이 시작된다.
- (9) 밀폐실 공기를 분리 기록한다. 이 값이 최초 탄화수소농도 $CHCi$ 이다.

- (10) 자동차를 1시간 동안 밀폐실 내에 주차한다.
 (11) 시험이 끝나기 바로 직전에 FID탄화수소 분석기의 영점과 스패값을 조절한다.
 (12) 60±0.5분 시험기간 끝에 밀폐실내의 공기를 분석 기록한다. 이 값이 최종 탄화수소 농도 CHCf이다.
 (13) 탄화수소 농도계산

$$M_{HC} = KV_n \times 10^{-4} \left[\frac{C_{HCf} P_{Bf}}{T_f} - \frac{C_{HCi} P_{Bi}}{T_i} \right] + M_{HC,out} - M_{HC,in}$$

위의 공식에서

M_{HC} : 탄화수소 중량 (g)

C_{HC} : 탄화수소 농도(ppmC)

V_n : 밀폐실 순체적 (m^3), 밀폐실 체적에서 차량의 체적($1.42m^3$)을 뺀 값

P_B : 밀폐실의 대기압 (kPa)

T : 밀폐실의 대기온도(K)

$K = 1.2(12 + H/C)$

$M_{HC,out}$: 밀폐실에서 유출된 탄화수소 중량 (고정체적 밀폐실)

$M_{HC,in}$: 밀폐실로 유입된 탄화수소 중량 (고정체적 밀폐실)

H/C : 수소와 탄소비(주간증발손실시험 : 2.33, 고온증발손실시험 : 2.2)

i : 최초값

f : 최종값

단, 가변체적 밀폐실 시험의 경우 아래의 공식을 적용한다.

$$M_{HC} = \left[\frac{K P_B V_n \times 10^{-4}}{T} \right] \times [C_{HCf} - C_{HCi}]$$

마. 주간증발가스 측정

가스를 사용하는 자동차는 제외한다.

- (1) 라.의 고온증발가스 측정이 완료된 후 6~36시간 동안 주차한다. 주차 과정이 완료되기 전 적어도 6시간 이상은 22.2±1.6℃에서 차량을 주차하여야 한다.
 (2) 주간증발가스 측정 전에 증발가스 측정용 밀폐실을 5-10분 동안 환기시킨다.
 (3) 탄화수소 분석기의 영점과 스패를 조정하고, 증발가스측정용 밀폐실의 송풍장치를 가동한다.
 (4) 자동차를 밀폐실 내로 옮기고, 자동차의 문과 트렁크를 연다. 온도 센서를 측정장치에 연결하고, 밀폐실 온도의 기록을 시작한다.
 (5) 밀폐실 내 탄화수소 측정을 시작하기 전에 연료탱크 캡을 닫고, 밀폐실 환기용 송풍장치의 가동을 중단한다. 밀폐실 문을 닫고 밀폐시킨다.
 (6) 밀폐실을 밀폐한 후 10분 이내에 밀폐실내의 탄화수소를 측정한다. 이 값이 최초 탄화수소농도(CHCi)이다.
 (7) 24시간(±2분) 동안 밀폐실 내의 온도를 다음 표와 같이 제어한다.

시간	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
온도(℃)	22.2	22.5	24.2	26.8	29.6	31.9	33.9	35.1	35.4	35.6	35.3	34.5	33.2
시간	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	-
온도(℃)	31.4	29.7	28.2	27.2	26.1	25.1	24.3	23.7	23.3	22.9	22.6	22.2	-

단, 제작사의 요청에 따라 밀폐실 내의 온도는 다음의 표와 같이 제어될 수 있다.

시간	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
온도(℃)	18.3	19.2	22.6	26.8	30.1	32.6	34.8	36.7	38.4	39.7	40.5	40.6	40.1
시간	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	-
온도(℃)	38.4	35.2	31.6	29.1	27.1	25.4	24.1	22.2	21.1	20.1	19.2	18.3	-

시행규칙 별표17의 1. 사.아.자. 기준을 적용시에는 위 표의 제어를 2번 연속 반복하여 48시간 동안 밀폐실 내의 온도를 제어한다.

(8) (7)이 완료되는 시점에 탄화수소 농도를 측정한다. 이 값이 최종 탄화수소 농도(CHCf)이다.

(9) 탄화수소 농도계산

$$M_{HC} = K V_n \times 10^{-4} \left[\frac{C_{HCf} P_{Bf}}{T_f} - \frac{C_{HCi} P_{Bi}}{T_i} \right] + M_{HC,out} - M_{HC,in}$$

위의 공식에서

M_{HC} : 탄화수소 중량 (g)

C_{HC} : 탄화수소 농도(ppmC)

V_n : 밀폐실 순체적 (m^3), 밀폐실 체적에서 차량의 체적($1.42m^3$)을 뺀 값

P_B : 밀폐실의 대기압 (kPa)

T : 밀폐실의 대기온도(K)

$K = 1.2(12 + H/C)$

$M_{HC,out}$: 밀폐실에서 유출된 탄화수소 중량 (고정체적 밀폐실)

$M_{HC,in}$: 밀폐실로 유입된 탄화수소 중량 (고정체적 밀폐실)

H/C : 수소와 탄소비(주간증발손실시험 : 2.33, 고온증발손실시험 : 2.2)

i : 최초값

f : 최종값

단, 가변체적 밀폐실 시험의 경우 아래의 공식을 적용한다.

$$M_{HC} = \left[\frac{K P_B V_n \times 10^{-4}}{T} \right] \times [C_{HCf} - C_{HCi}]$$

2-2. 배출가스 측정방법(시행규칙 별표17의 1. 가. 내지 마. 기준에 적용)

시험이 진행되는 동안 시험실의 온도는 20-30℃(68-86°F)를 유지하여야 한다.

가. 자동차 준비

- (1) 자동차의 연료분포가 정상적으로 유지하기 위해 자동차를 수평으로한다.
- (2) 휘발유자동차는 규정된 연료를 약 반쯤넣고 연료탱크 온도를 측정할 수 있어야한다.
- (3) 자동차의 연료를 누출시킬 수 있도록 가장 낮은 부위에 누출구를 준비한다.

나. 자동차 예비조정

2-1.나.(1)~(6)과 같이 자동차 예비조정을 실시한다.

다. 주간 증발 손실시험

가스를 사용하는 자동차는 제외한다.

- (1) 자동차를 시동을 걸지 않은 채 주차실에서 연료주입실로 옮긴다.
- (2) 연료탱크의 연료를 누출시킨다.
- (3) 시험연료를 연료탱크 용량의 40%까지 주입한다.
- (4) 연료탱크 온도가 14±1.1℃(58±2°F)가 될 때까지 연료탱크 마개를 열어 놓는다.
- (5) 자동차의 기관을 정지시킨 채 밀폐실로 옮겨 창문과 트렁크를 열어 놓는다.
- (6) 온도감지기를 기록계에 연결하고 가열장치를 연료탱크에 부착한다.
- (7) 분석기의 영점 및 스펠을 조정한다.
- (8) 연료탱크 온도가 14℃(58°F)에 도달하면 연료탱크 마개를 막고 환기 송풍기 작동을 멈추면서 밀폐실 문

을 닫는다.

(9) 연료온도 기록계가 $16\pm1.1^{\circ}\text{C}$ ($60\pm2^{\circ}\text{F}$)에 도달하면 밀폐실의 탄화수소를 분석 기록한다.

(10) 주간가열을 시작하고 그 시간을 기록한다. 여기서부터 60 ± 2 분 사이에 $13.3\pm0.5^{\circ}\text{C}$ ($24\pm1^{\circ}\text{F}$)가 되도록 가열한다. 온도변화는 다음 방정식에 따라 $\pm1.6^{\circ}\text{C}$ (3°F)가 되도록 가열한다.

$$C = T_o + (2/9)t. \text{ 또는 } F = T_o + 0.4t$$

여기서

t: 측정시간 이후시간(분)

T_o: 최초온도

C: 연료온도 ($^{\circ}\text{C}$)

F: 연료온도 ($^{\circ}\text{F}$)

(11) 분석기 영점 및 스펜 조정한다.

(12) 밀폐실 내의 탄화수소농도 측정 : CH_{cf}

(13) 열원을 끈 뒤 밀폐실문을 개방한다.

(14) 탄화수소 농도 계산식

$$M_{HC} = KV_n \times 10^{-4} \left[\frac{C_{HCf} P_{Bf}}{T_f} - \frac{C_{Hci} P_{Bi}}{T_i} \right]$$

여기서

M_{HC} : 탄화수소 중량농도 (g)

C_{HC} : 탄화수소 농도(ppmC)

V_n : 밀폐실의 전체적 (m^3 , ft^3) : 밀폐실 체적에서
차량의 체적 1.42m^3 (50ft^3)를 뺀다.

P_B : 밀폐실의 대기압 (kPa, inHg)

T : 밀폐실의 대기온도(R, K)

$$K = 1.2(12 + H/C) \text{ 또는 } K = 0.208 (12 + H/C)$$

여기서

H/C : 수소와 탄소비(주간증발손실시험 : 2.33, 고온증발손실시험 : 2.2)

i : 최초값

f : 최종값

라. 배출가스 측정

2-1.다.의 절차와 같다.

마. 고온 증발가스 측정

2-1.라.의 절차와 같다.

3. 시험용 연료

가. 시험용으로 사용하는 휘발유, 가스 또는 경유는 「대기환경보전법」 및 「석유사업법」의 규정에 적합한 것을 사용하여야 한다. 시험에 사용하는 경유는 운전에 적합한 유동점과 운점을 가진 깨끗하고 맑은 것을 사용하여야 하며 세탄가 향상제, 금속 불활성제, 산화방지제, 부식방지제, 유동점억제제, 안료 및 분산제와 같은 비금속 첨가제를 함유할 수 있다.

나. 주간증발가스 시험을 실시하는 경우 휘발유의 증기압은 63.4kPa 이하이어야 한다. 다만, 대기규칙 별표 17.1 아. 내지 자. 의 기준을 적용할 경우의 증기압은 $47.6\text{kPa}\sim49.6\text{kPa}$ 이어야 하나, 별지 제23호 서식과 함께 사유서와 설명서 등을 제출할 경우 제작자에서 그 이상의 증기압을 적용할 수 있다.

다. 제작자가 시험결과에 영향이 없다고 판단할 때에는 별도의 시험연료를 사용할 수 있다.

4. 분석용 가스

가. 분석기용 가스

(1) CO 및 CO₂ 분석기용 가스

CO + N₂ 가스 및 CO₂ + N₂ 가스

(2) HC 분석기용 가스

C₃H₈ + 공기

(3) CH₄ 분석기용 가스, CH₄ + 공기

(4) NO_x 분석기용 가스

NO + N₂ (NO₂ 농도가 5%이내 일것)

(5) 증발가스 측정기용 FID분석기 연료가스

H₂(40 ±2%) + He

HC 1 ppmC이하 함유

(6) 영점조정 가스(공기 또는 질소)

HC 1 ppmC이하, CO 1 ppm이하, CO₂ 400 ppm이하 및 NO 0.1 ppm이하 함유한 것.

(7) 합성공기

O₂(18 - 21몰%) + N₂

나. 교정용 가스:

교정용 가스는 표준가스(NBS 표준가스) 또한 기후에너지환경부장관이 인정하는 1% 이내의 표준가스를 사용하여야 한다.

다. 스펠가스:

스펠가스는 진치의 2% 이내의 정도를 가져야 한다. 여기서 진치는 기후에너지환경부 장관이 인정하는 표준가스를 사용하여야 한다.

5. 동력계 주행 시험계획(UDDS : Urban Dynamometer Driving Schedule) 및 부하설정

가. 주행주기

주행주기는 그림 2 및 표2와 같다.

나. 운전 허용오차

그림 2의 주행주기를 따라 운전할 때 규정된 시간에 있어서 속도의 허용은 그림3, 그림4와 같다.

(1) 상한속도는 규정된 시간 1초 이내의 속도곡선상에서 가장 높은 속도보다 3.2 kph(2mph) 높은 속도이다.

(2) 하한속도는 규정된 시간 1초 이내의 속도곡선상에서 가장 낮은 속도보다 3.2kph(2mph) 낮은 속도이다.

(3) 기어변속 시와 같이 허용오차보다 더 큰 속도변화는 2초 이내에 일어나면 허용한다.

(4) 자동차가 최대마력으로 운전되고 있다면 앞에서 기술한 속도보다 낮아도 이를 허용한다.

(5) 예열운전을 할 때의 상한 및 하한속도는 6.4kph(4mph)이다.

다. 변속

(1) 별도의 설명이 있는 것을 제외하고는 모든 시험조건은 최종구매자에게 주어지는 제작자의 권고절차에 따라 조작되어야 한다.

(2) 공회전모드(idle mode)는 자동변속장치일 경우는 "운전(D)"상태에 그리고 차륜을 제동상태에 두고 가동하여야 한다. 그리고 수동변속장치에서는 처음의 공회전을 제외하고는 클러치를 떼고 기어를 넣은 상태에서 운전한다.

(3) 가속은 지시된 변속절차에 따라 부드럽게 하여야 한다. 수동변속 시 운전자는 각 변속에 따라 가속페달에서 발을 떼고 빠른 시간내에 변속하여야 한다. 만약 차량이 지정된 속도로 가속되지 않으면 차량의 속도가 운전계획표에 명시된 속도에 이를 때까지 가능한 최대의 힘을 내도록 운전하여야 한다.

(4) 감속모드는 요구하는 속도를 유지하기 위하여 필요하면 브레이크나 가속페달을 사용하고 기어를 넣은 상태에서 운전한다. 수동 변속기인 차량은 클러치를 연결하고 먼지의 모드로부터 기어변속을 해서는 않된다. 영점으로 감소하는 모드에서는 속도가 24.1kph(15mph)이하로 떨어질 때, 기관이 불완전할 때, 또는 기관이 꺼질려고 할 때는 클러치를 밟아야 한다.

(5) 수동변속기 차량의 경우 파워모드 구간 또는 시작구간에서 저단변속이 허용된다.

Time (sec)	Speed (kph)	Time (sec)	Speed (kph)	Time (sec)	Speed (kph)	Time (sec)	Speed (kph)	Time (sec)	Speed (kph)	Time (sec)	Speed (kph)
0	0.0	100	48.8	200	67.7	300	79.0	400	0.0	500	21.2
1	0.0	101	49.4	201	70.0	301	78.2	401	0.0	501	16.6
2	0.0	102	49.7	202	72.6	302	77.4	402	0.0	502	11.6
3	0.0	103	49.9	203	74.0	303	75.9	403	4.2	503	6.4
4	0.0	104	49.7	204	75.3	304	74.2	404	9.5	504	1.6
5	0.0	105	48.9	205	76.4	305	72.4	405	14.8	505	0.0
6	0.0	106	47.9	206	76.4	306	70.5	406	20.1	506	0.0
7	0.0	107	48.1	207	76.1	307	68.5	407	25.4	507	0.0
8	0.0	108	48.6	208	75.9	308	66.8	408	30.7	508	0.0
9	0.0	109	49.4	209	75.6	309	64.8	409	36.0	509	0.0
10	0.0	110	50.2	210	75.6	310	61.9	410	40.2	510	0.0
11	0.0	111	51.2	211	75.6	311	59.5	411	41.2	511	1.9
12	0.0	112	51.8	212	75.6	312	56.6	412	44.2	512	5.6
13	0.0	113	52.1	213	75.6	313	54.4	413	46.7	513	8.8
14	0.0	114	51.8	214	75.9	314	52.3	414	48.3	514	10.5
15	0.0	115	51.0	215	76.3	315	50.7	415	48.4	515	13.7
16	0.0	116	46.0	216	77.1	316	49.2	416	48.3	516	15.4
17	0.0	117	40.7	217	78.0	317	49.1	417	47.8	517	16.9
18	0.0	118	35.4	218	79.0	318	48.3	418	47.1	518	19.1
19	0.0	119	30.1	219	79.6	319	46.7	419	46.3	519	22.5
20	0.0	120	24.8	220	80.5	320	44.2	420	45.1	520	25.7
21	4.8	121	19.5	221	81.4	321	39.9	421	40.2	521	28.5
22	9.5	122	14.2	222	82.1	322	34.6	422	34.9	522	30.6
23	13.8	123	8.8	223	82.9	323	32.3	423	29.6	523	32.3
24	18.5	124	3.5	224	84.0	324	30.7	424	24.3	524	33.8
25	23.0	125	0.0	225	85.6	325	29.8	425	19.0	525	35.4
26	27.2	126	0.0	226	87.0	326	27.4	426	13.7	526	37.0
27	27.8	127	0.0	227	87.9	327	24.9	427	8.4	527	38.3
28	29.1	128	0.0	228	88.3	328	20.1	428	3.1	528	39.4
29	33.3	129	0.0	229	88.5	329	17.4	429	0.0	529	40.1
30	34.9	130	0.0	230	88.3	330	12.9	430	0.0	530	40.2
31	36.0	131	0.0	231	87.9	331	7.6	431	0.0	531	40.2
32	36.2	132	0.0	232	87.9	332	2.3	432	0.0	532	40.2
33	35.6	133	0.0	233	88.2	333	0.0	433	0.0	533	40.2
34	34.6	134	0.0	234	88.7	334	0.0	434	0.0	534	40.2
35	33.6	135	0.0	235	89.3	335	0.0	435	0.0	535	40.2
36	32.8	136	0.0	236	89.6	336	0.0	436	0.0	536	41.2
37	31.9	137	0.0	237	90.3	337	0.0	437	0.0	537	41.5
38	27.4	138	0.0	238	90.6	338	0.0	438	0.0	538	41.8
39	24.0	139	0.0	239	91.1	339	0.0	439	0.0	539	41.2
40	24.0	140	0.0	240	91.2	340	0.0	440	0.0	540	40.5
41	24.5	141	0.0	241	91.2	341	0.0	441	0.0	541	40.2
42	24.9	142	0.0	242	90.9	342	0.0	442	0.0	542	40.2
43	25.7	143	0.0	243	90.9	343	0.0	443	0.0	543	40.2
44	27.5	144	0.0	244	90.9	344	0.0	444	0.0	544	39.3
45	30.7	145	0.0	245	90.9	345	0.0	445	0.0	545	37.2
46	33.9	146	0.0	246	90.9	346	0.0	446	0.0	546	31.9
47	36.5	147	0.0	247	90.9	347	1.6	447	0.0	547	26.5
48	36.8	148	0.0	248	90.7	348	6.9	448	5.3	548	21.2
49	36.5	149	0.0	249	90.3	349	12.2	449	10.6	549	15.9
50	36.4	150	0.0	250	89.8	350	17.5	450	15.9	550	10.6
51	34.3	151	0.0	251	88.7	351	22.8	451	21.2	551	5.3
52	30.6	152	0.0	252	87.9	352	27.8	452	26.5	552	0.0
53	27.5	153	0.0	253	87.2	353	32.2	453	31.9	553	0.0
54	25.4	154	0.0	254	86.9	354	36.2	454	37.2	554	0.0
55	25.4	155	0.0	255	86.4	355	38.1	455	42.5	555	0.0
56	28.5	156	0.0	256	86.2	356	40.5	456	44.7	556	0.0
57	31.9	157	0.0	257	86.7	357	42.8	457	46.8	557	0.0
58	34.8	158	0.0	258	86.9	358	45.2	458	50.7	558	0.0
59	37.3	159	0.0	259	87.0	359	48.3	459	53.1	559	0.0
60	38.9	160	0.0	260	87.0	360	49.6	460	54.1	560	0.0
61	39.6	161	0.0	261	86.6	361	50.8	461	56.0	561	0.0
62	40.1	162	0.0	262	85.9	362	51.6	462	56.5	562	0.0
63	40.2	163	0.0	263	85.3	363	52.8	463	57.3	563	0.0
64	39.6	164	5.3	264	84.6	364	54.1	464	58.1	564	0.0
65	39.4	165	10.6	265	83.8	365	55.5	465	57.9	565	0.0
66	39.7	166	15.9	266	84.3	366	55.7	466	58.1	566	0.0
67	39.9	167	21.2	267	83.7	367	56.2	467	58.2	567	0.0
68	39.7	168	26.5	268	83.5	368	56.0	468	57.9	568	0.0
69	39.6	169	31.9	269	83.2	369	55.5	469	57.4	569	5.3
70	39.6	170	35.7	270	82.9	370	55.8	470	57.9	570	10.6
71	40.4	171	39.1	271	83.0	371	57.1	471	57.9	571	15.9
72	41.2	172	41.5	272	83.3	372	57.9	472	57.3	572	20.9
73	41.4	173	42.5	273	83.8	373	57.9	473	57.1	573	23.5
74	40.9	174	41.4	274	84.5	374	57.9	474	57.0	574	25.7
75	40.1	175	40.4	275	85.3	375	57.9	475	56.6	575	27.4
76	40.2	176	39.7	276	86.1	376	57.9	476	56.6	576	27.4
77	40.9	177	40.2	277	86.9	377	57.9	477	56.6	577	27.4
78	41.8	178	40.5	278	88.3	378	58.1	478	56.6	578	28.2
79	41.8	179	40.9	279	89.1	379	58.6	479	56.6	579	28.5
80	41.4	180	41.5	280	89.5	380	58.7	480	56.6	580	28.5

Time (sec)	Speed (kph)	Time (sec)	Speed (kph)	Time (sec)	Speed (kph)	Time (sec)	Speed (kph)	Time (sec)	Speed (kph)	Time (sec)	Speed (kph)
81	42.0	181	43.8	281	90.1	381	58.6	481	56.3	581	28.2
82	43.0	182	42.6	282	90.1	382	57.9	482	56.5	582	27.4
83	44.2	183	38.6	283	89.8	383	56.5	483	56.6	583	27.2
84	46.0	184	36.5	284	88.8	384	54.9	484	57.1	584	26.7
85	47.1	185	31.2	285	87.7	385	53.9	485	56.6	585	27.4
86	47.9	186	28.5	286	86.2	386	50.5	486	56.3	586	27.5
87	48.4	187	27.7	287	84.5	387	46.7	487	56.3	587	27.4
88	48.9	188	29.1	288	82.9	388	41.4	488	56.3	588	26.7
89	49.4	189	29.9	289	82.9	389	37.0	489	56.0	589	26.5
90	49.4	190	32.2	290	82.9	390	32.7	490	55.7	590	26.5
91	49.1	191	35.7	291	82.2	391	28.2	491	55.5	591	26.7
92	48.9	192	39.4	292	80.6	392	23.3	492	53.9	592	27.4
93	48.8	193	43.9	293	80.5	393	19.3	493	51.5	593	28.3
94	48.9	194	49.1	294	80.6	394	14.0	494	48.4	594	29.8
95	49.6	195	53.9	295	80.5	395	8.7	495	45.1	595	30.9
96	48.9	196	58.2	296	79.8	396	3.4	496	41.0	596	32.5
97	48.1	197	60.0	297	79.6	397	0.0	497	36.2	597	33.8
98	47.5	198	63.2	298	79.6	398	0.0	498	31.9	598	33.9
99	47.9	199	65.2	299	79.6	399	0.0	499	26.5	599	34.1
600	34.8	700	21.7	800	45.1	900	43.3	1000	37.8	1100	0.0
601	35.4	701	23.5	801	45.9	901	42.8	1001	38.6	1101	0.2
602	36.0	702	26.4	802	48.3	902	42.6	1002	39.6	1102	1.0
603	36.2	703	26.9	803	49.9	903	42.6	1003	39.9	1103	2.6
604	36.2	704	26.5	804	51.5	904	42.6	1004	40.4	1104	5.8
605	36.2	705	26.5	805	53.1	905	42.3	1005	41.0	1105	11.1
606	36.5	706	29.3	806	53.1	906	42.2	1006	41.2	1106	16.1
607	38.1	707	30.9	807	54.1	907	42.2	1007	41.0	1107	20.6
608	40.4	708	32.3	808	54.7	908	41.7	1008	40.2	1108	22.5
609	41.8	709	34.6	809	55.2	909	41.2	1009	38.8	1109	23.3
610	42.6	710	36.2	810	55.0	910	41.2	1010	38.1	1110	25.7
611	43.4	711	36.2	811	54.7	911	41.7	1011	37.3	1111	29.1
612	42.0	712	35.6	812	54.7	912	41.5	1012	36.8	1112	32.2
613	36.7	713	36.5	813	54.5	913	41.0	1013	36.2	1113	33.8
614	31.4	714	37.5	814	54.1	914	39.6	1014	35.4	1114	34.1
615	26.1	715	37.8	815	53.3	915	37.8	1015	34.8	1115	34.3
616	20.8	716	36.2	816	53.1	916	35.7	1016	33.0	1116	34.4
617	15.4	717	34.8	817	52.3	917	34.8	1017	28.2	1117	34.9
618	10.1	718	33.0	818	51.5	918	34.8	1018	22.8	1118	36.2
619	4.8	719	29.0	819	51.3	919	34.9	1019	17.5	1119	37.0
620	0.0	720	24.1	820	50.8	920	36.4	1020	12.2	1120	38.3
621	0.0	721	19.3	821	50.7	921	37.7	1021	6.9	1121	39.4
622	0.0	722	14.5	822	49.2	922	38.6	1022	1.6	1122	40.2
623	0.0	723	10.0	823	48.3	923	38.9	1023	0.0	1123	40.1
624	0.0	724	7.2	824	48.1	924	39.3	1024	0.0	1124	39.9
625	0.0	725	4.8	825	48.1	925	40.1	1025	0.0	1125	40.2
626	0.0	726	3.4	826	48.1	926	40.4	1026	0.0	1126	40.9
627	0.0	727	0.8	827	48.1	927	40.5	1027	0.0	1127	41.5
628	0.0	728	0.8	828	47.6	928	40.7	1028	0.0	1128	41.8
629	0.0	729	5.1	829	47.5	929	41.0	1029	0.0	1129	42.5
630	0.0	730	10.5	830	47.5	930	40.5	1030	0.0	1130	42.8
631	0.0	731	15.4	831	47.1	931	40.2	1031	0.0	1131	43.3
632	0.0	732	20.1	832	46.5	932	40.2	1032	0.0	1132	43.4
633	0.0	733	22.5	833	45.4	933	40.2	1033	0.0	1133	43.4
634	0.0	734	25.7	834	44.6	934	39.7	1034	0.0	1134	43.4
635	0.0	735	29.0	835	43.4	935	39.4	1035	0.0	1135	43.3
636	0.0	736	31.5	836	41.0	936	39.1	1036	0.0	1136	43.1
637	0.0	737	34.6	837	38.1	937	39.1	1037	0.0	1137	43.1
638	0.0	738	37.2	838	35.4	938	39.4	1038	0.0	1138	42.6
639	0.0	739	39.4	839	33.0	939	40.2	1039	0.0	1139	42.5
640	0.0	740	41.0	840	30.9	940	40.2	1040	0.0	1140	41.8
641	0.0	741	42.6	841	30.9	941	39.6	1041	0.0	1141	41.0
642	0.0	742	43.6	842	32.3	942	39.6	1042	0.0	1142	39.6
643	0.0	743	44.4	843	33.6	943	38.8	1043	0.0	1143	37.8
644	0.0	744	44.9	844	34.4	944	39.4	1044	0.0	1144	34.6
645	0.0	745	45.5	845	35.4	945	40.4	1045	0.0	1145	32.2
646	3.2	746	46.0	846	36.4	946	41.2	1046	0.0	1146	28.2
647	7.2	747	46.0	847	37.3	947	40.4	1047	0.0	1147	25.7
648	12.6	748	45.5	848	38.6	948	38.6	1048	0.0	1148	22.5
649	16.4	749	45.4	849	40.2	949	35.4	1049	0.0	1149	17.2
650	20.1	750	45.1	850	41.8	950	32.3	1050	0.0	1150	11.9
651	22.5	751	44.2	851	42.8	951	27.2	1051	0.0	1151	6.6
652	24.6	752	43.1	852	42.8	952	21.9	1052	0.0	1152	1.3
653	28.2	753	41.0	853	43.1	953	16.6	1053	1.9	1153	0.0
654	31.5	754	37.8	854	43.4	954	11.3	1054	6.4	1154	0.0
655	33.8	755	34.6	855	43.8	955	6.0	1055	11.7	1155	0.0
656	35.7	756	30.6	856	44.7	956	0.6	1056	17.1	1156	0.0
657	37.5	757	26.5	857	45.2	957	0.0	1057	22.4	1157	0.0
658	39.4	758	24.0	858	46.3	958	0.0	1058	27.4	1158	0.0
659	40.7	759	20.1	859	46.5	959	0.0	1059	29.8	1159	0.0
660	41.2	760	15.1	860	46.7	960	3.2	1060	32.2	1160	0.0
661	41.8	761	10.0	861	46.8	961	8.0	1061	35.1	1161	0.0
662	42.0	762	4.8	862	46.7	962	13.8	1062	37.0	1162	0.0

Time (sec)	Speed (kph)	Time (sec)	Speed (kph)	Time (sec)	Speed (kph)	Time (sec)	Speed (kph)	Time (sec)	Speed (kph)	Time (sec)	Speed (kph)
663	42.2	763	2.4	863	45.2	963	19.1	1063	38.6	1163	0.0
664	42.2	764	2.4	864	44.2	964	24.5	1064	39.9	1164	0.0
665	42.5	765	0.8	865	43.4	965	28.2	1065	41.2	1165	0.0
666	42.6	766	0.0	866	41.5	966	29.9	1066	42.6	1166	0.0
667	42.6	767	4.8	867	40.2	967	32.2	1067	43.1	1167	0.0
668	41.8	768	10.1	868	39.4	968	33.9	1068	44.1	1168	0.0
669	41.0	769	15.4	869	39.9	969	35.4	1069	44.9	1169	3.4
670	38.0	770	20.8	870	40.4	970	37.0	1070	45.5	1170	8.7
671	34.4	771	25.4	871	41.0	971	39.4	1071	45.1	1171	14.0
672	29.8	772	28.2	872	41.4	972	42.3	1072	44.2	1172	19.3
673	26.4	773	29.6	873	42.2	973	44.2	1073	43.4	1173	24.6
674	23.3	774	31.4	874	43.3	974	45.2	1074	43.4	1174	29.9
675	18.7	775	33.3	875	44.2	975	45.7	1075	42.3	1175	33.9
676	14.0	776	35.4	876	44.7	976	45.9	1076	39.4	1176	37.0
677	9.3	777	37.3	877	45.7	977	45.9	1077	36.2	1177	37.8
678	5.6	778	40.2	878	46.7	978	45.9	1078	34.6	1178	37.0
679	3.2	779	42.6	879	47.0	979	44.6	1079	33.1	1179	36.2
680	0.0	780	44.2	880	46.8	980	44.2	1080	29.0	1180	32.2
681	0.0	781	45.1	881	46.7	981	43.8	1081	24.1	1181	26.9
682	0.0	782	45.5	882	46.5	982	43.1	1082	19.8	1182	21.6
683	0.0	783	46.5	883	45.9	983	42.6	1083	17.9	1183	16.3
684	0.0	784	46.5	884	45.2	984	41.8	1084	17.1	1184	10.9
685	0.0	785	46.5	885	45.1	985	41.4	1085	16.1	1185	5.6
686	0.0	786	46.3	886	45.1	986	40.5	1086	15.3	1186	0.3
687	0.0	787	45.9	887	44.4	987	38.6	1087	14.6	1187	0.0
688	0.0	788	45.5	888	43.8	988	35.4	1088	14.0	1188	0.0
689	0.0	789	45.5	889	42.8	989	34.6	1089	13.8	1189	0.0
690	0.0	790	45.5	890	43.4	990	34.6	1090	14.2	1190	0.0
691	0.0	791	45.4	891	44.2	991	35.1	1091	14.5	1191	0.0
692	0.0	792	44.4	892	44.7	992	36.2	1092	14.0	1192	0.0
693	0.0	793	44.2	893	45.1	993	37.0	1093	13.8	1193	0.0
694	2.3	794	44.2	894	44.7	994	36.7	1094	12.9	1194	0.0
695	5.3	795	44.2	895	45.1	995	36.7	1095	11.3	1195	0.0
696	7.1	796	44.2	896	45.1	996	37.0	1096	8.0	1196	0.0
697	10.5	797	44.2	897	45.1	997	36.5	1097	6.8	1197	0.3
698	14.8	798	44.2	898	44.6	998	36.5	1098	4.2	1198	2.4
699	18.2	799	44.4	899	44.1	999	36.5	1099	1.6	1199	5.6
1200	10.5	1300	45.5	2000	29.1	2100	0.0	2200	88.3	2300	20.1
1201	15.8	1301	46.7	2001	33.3	2101	0.0	2201	88.5	2301	17.4
1202	19.3	1302	46.8	2002	34.9	2102	0.0	2202	88.3	2302	12.9
1203	20.8	1303	46.7	2003	36.0	2103	0.0	2203	87.9	2303	7.6
1204	20.9	1304	45.1	2004	36.2	2104	0.0	2204	87.9	2304	2.3
1205	20.3	1305	39.7	2005	35.6	2105	0.0	2205	88.2	2305	0.0
1206	20.6	1306	34.4	2006	34.6	2106	0.0	2206	88.7	2306	0.0
1207	21.1	1307	29.1	2007	33.6	2107	0.0	2207	89.3	2307	0.0
1208	21.1	1308	23.8	2008	32.8	2108	0.0	2208	89.6	2308	0.0
1209	22.5	1309	18.5	2009	31.9	2109	0.0	2209	90.3	2309	0.0
1210	24.9	1310	13.2	2010	27.4	2110	0.0	2210	90.6	2310	0.0
1211	27.4	1311	7.9	2011	24.0	2111	0.0	2211	91.1	2311	0.0
1212	29.9	1312	2.6	2012	24.0	2112	0.0	2212	91.2	2312	0.0
1213	31.7	1313	0.0	2013	24.5	2113	0.0	2213	91.2	2313	0.0
1214	33.8	1314	0.0	2014	24.9	2114	0.0	2214	90.9	2314	0.0
1215	34.6	1315	0.0	2015	25.7	2115	0.0	2215	90.9	2315	0.0
1216	35.1	1316	0.0	2016	27.5	2116	0.0	2216	90.9	2316	0.0
1217	35.1	1317	0.0	2017	30.7	2117	0.0	2217	90.9	2317	0.0
1218	34.6	1318	0.0	2018	33.9	2118	0.0	2218	90.9	2318	0.0
1219	34.1	1319	0.0	2019	36.5	2119	0.0	2219	90.9	2319	1.6
1220	34.6	1320	0.0	2020	36.8	2120	0.0	2220	90.7	2320	6.9
1221	35.1	1321	0.0	2021	36.5	2121	0.0	2221	90.3	2321	12.2
1222	35.4	1322	0.0	2022	36.4	2122	0.0	2222	89.8	2322	17.5
1223	35.2	1323	0.0	2023	34.3	2123	0.0	2223	88.7	2323	22.8
1224	34.9	1324	0.0	2024	30.6	2124	0.0	2224	87.9	2324	27.8
1225	34.6	1325	0.0	2025	27.5	2125	0.0	2225	87.2	2325	32.2
1226	34.6	1326	0.0	2026	25.4	2126	0.0	2226	86.9	2326	36.2
1227	34.4	1327	0.0	2027	25.4	2127	0.0	2227	86.4	2327	38.1
1228	32.3	1328	0.0	2028	28.5	2128	0.0	2228	86.2	2328	40.5
1229	31.4	1329	0.0	2029	31.9	2129	0.0	2229	86.7	2329	42.8
1230	30.9	1330	0.0	2030	34.8	2130	0.0	2230	86.9	2330	45.2
1231	31.5	1331	0.0	2031	37.3	2131	0.0	2231	87.0	2331	48.3
1232	31.9	1332	0.0	2032	38.9	2132	0.0	2232	87.0	2332	49.6
1233	32.2	1333	0.0	2033	39.6	2133	0.0	2233	86.6	2333	50.8
1234	31.4	1334	0.0	2034	40.1	2134	0.0	2234	85.9	2334	51.6
1235	28.2	1335	0.0	2035	40.2	2135	0.0	2235	85.3	2335	52.8
1236	24.9	1336	0.0	2036	39.6	2136	5.3	2236	84.6	2336	54.1
1237	20.9	1337	0.0	2037	39.4	2137	10.6	2237	83.8	2337	55.5
1238	16.1	1338	2.4	2038	39.7	2138	15.9	2238	84.3	2338	55.7
1239	12.9	1339	7.7	2039	39.9	2139	21.2	2239	83.7	2339	56.2
1240	9.7	1340	13.0	2040	39.7	2140	26.5	2240	83.5	2340	56.0
1241	6.4	1341	18.3	2041	39.6	2141	31.9	2241	83.2	2341	55.5
1242	4.0	1342	21.2	2042	39.6	2142	35.7	2242	82.9	2342	55.8
1243	1.1	1343	24.3	2043	40.4	2143	39.1	2243	83.0	2343	57.1
1244	0.0	1344	27.0	2044	41.2	2144	41.5	2244	83.3	2344	57.9

Time (sec)	Speed (kph)	Time (sec)	Speed (kph)	Time (sec)	Speed (kph)	Time (sec)	Speed (kph)	Time (sec)	Speed (kph)	Time (sec)	Speed (kph)
1245	0.0	1345	30.2	2045	41.4	2145	42.5	2245	83.8	2345	57.9
1246	0.0	1346	31.4	2046	40.9	2146	41.4	2246	84.5	2346	57.9
1247	0.0	1347	32.7	2047	40.1	2147	40.4	2247	85.3	2347	57.9
1248	0.0	1348	34.3	2048	40.2	2148	39.7	2248	86.1	2348	57.9
1249	0.0	1349	35.2	2049	40.9	2149	40.2	2249	86.9	2349	57.9
1250	0.0	1350	35.6	2050	41.8	2150	40.5	2250	88.3	2350	58.1
1251	0.0	1351	36.0	2051	41.8	2151	40.9	2251	89.1	2351	58.6
1252	1.6	1352	35.4	2052	41.4	2152	41.5	2252	89.5	2352	58.7
1253	1.6	1353	34.8	2053	42.0	2153	43.8	2253	90.1	2353	58.6
1254	1.6	1354	33.9	2054	43.0	2154	42.6	2254	90.1	2354	57.9
1255	1.6	1355	33.0	2055	44.2	2155	38.6	2255	89.8	2355	56.5
1256	1.6	1356	32.2	2056	46.0	2156	36.5	2256	88.8	2356	54.9
1257	2.6	1357	31.5	2057	47.1	2157	31.2	2257	87.7	2357	53.9
1258	4.8	1358	29.8	2058	47.9	2158	28.5	2258	86.2	2358	50.9
1259	6.4	1359	28.2	2059	48.4	2159	27.7	2259	84.5	2359	46.7
1260	8.0	1360	26.5	2060	48.9	2160	29.1	2260	82.9	2360	41.4
1261	10.1	1361	24.9	2061	49.4	2161	29.9	2261	82.9	2361	37.0
1262	12.9	1362	22.5	2062	49.4	2162	32.2	2262	82.9	2362	32.7
1263	16.1	1363	17.7	2063	49.1	2163	35.7	2263	82.2	2363	28.2
1264	16.9	1364	12.9	2064	48.9	2164	39.4	2264	80.6	2364	23.3
1265	15.3	1365	8.4	2065	48.8	2165	43.9	2265	80.5	2365	19.3
1266	13.7	1366	4.0	2066	48.9	2166	49.1	2266	80.6	2366	14.0
1267	12.2	1367	0.0	2067	49.6	2167	53.9	2267	80.5	2367	8.7
1268	14.2	1368	0.0	2068	48.9	2168	58.2	2268	79.8	2368	3.4
1269	17.7	1369	0.0	2069	48.1	2169	60.0	2269	79.6	2369	0.0
1270	22.5	1370	0.0	2070	47.5	2170	63.2	2270	79.6	2370	0.0
1271	27.4	1371	0.0	2071	47.9	2171	65.2	2271	79.6	2371	0.0
1272	31.4	1372	0.0	2072	48.8	2172	67.7	2272	79.0	2372	0.0
1273	33.8	1973	0.0	2073	49.4	2173	70.0	2273	78.2	2373	0.0
1274	35.1	1974	0.0	2074	49.7	2174	72.6	2274	77.4	2374	0.0
1275	35.7	1975	0.0	2075	49.9	2175	74.0	2275	75.9	2375	4.2
1276	37.0	1976	0.0	2076	49.7	2176	75.3	2276	74.2	2376	9.5
1277	38.0	1977	0.0	2077	48.9	2177	76.4	2277	72.4	2377	14.8
1278	38.8	1978	0.0	2078	47.9	2178	76.4	2278	70.5	2378	20.1
1279	39.4	1979	0.0	2079	48.1	2179	76.1	2279	68.5	2379	25.4
1280	39.4	1980	0.0	2080	48.6	2180	75.9	2280	66.8	2380	30.7
1281	38.6	1981	0.0	2081	49.4	2181	75.6	2281	64.8	2381	36.0
1282	37.8	1982	0.0	2082	50.2	2182	75.6	2282	61.9	2382	40.2
1283	37.8	1983	0.0	2083	51.2	2183	75.6	2283	59.5	2383	41.2
1284	37.8	1984	0.0	2084	51.8	2184	75.6	2284	56.6	2384	44.2
1285	37.8	1985	0.0	2085	52.1	2185	75.6	2285	54.4	2385	46.7
1286	37.8	1986	0.0	2086	51.8	2186	75.9	2286	52.3	2386	48.3
1287	37.8	1987	0.0	2087	51.0	2187	76.3	2287	50.7	2387	48.4
1288	38.6	1988	0.0	2088	46.0	2188	77.1	2288	49.2	2388	48.3
1289	38.8	1989	0.0	2089	40.7	2189	78.0	2289	49.1	2389	47.8
1290	39.4	1990	0.0	2090	35.4	2190	79.0	2290	48.3	2390	47.1
1291	39.7	1991	0.0	2091	30.1	2191	79.6	2291	46.7	2391	46.3
1292	40.2	1992	0.0	2092	24.8	2192	80.5	2292	44.2	2392	45.1
1293	40.9	1993	4.8	2093	19.5	2193	81.4	2293	39.9	2393	40.2
1294	41.2	1994	9.5	2094	14.2	2194	82.1	2294	34.6	2394	34.9
1295	41.4	1995	13.8	2095	8.8	2195	82.9	2295	32.3	2395	29.6
1296	41.8	1996	18.5	2096	3.5	2196	84.0	2296	30.7	2396	24.3
1297	42.2	1997	23.0	2097	0.0	2197	85.6	2297	29.8	2397	19.0
1298	43.4	1998	27.2	2098	0.0	2198	87.0	2298	27.4	2398	13.7
1299	44.7	1999	27.8	2099	0.0	2199	87.9	2299	24.9	2399	8.4
2400	3.1										
2401	0.0										
2402	0.0										
2403	0.0										
2404	0.0										
2405	0.0										
2406	0.0										
2407	0.0										
2408	0.0										
2409	0.0										
2410	0.0										
2411	0.0										
2412	0.0										
2413	0.0										
2414	0.0										
2415	0.0										
2416	0.0										
2417	0.0										
2418	0.0										
2419	0.0										
2420	5.3										
2421	10.6										
2422	15.9										
2423	21.2										
2424	26.5										
2425	31.9										
2426	37.2										

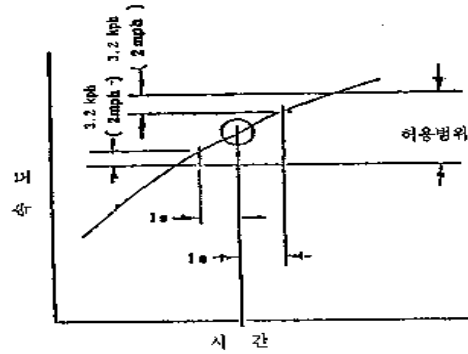


그림3 운전체적, 허용범위

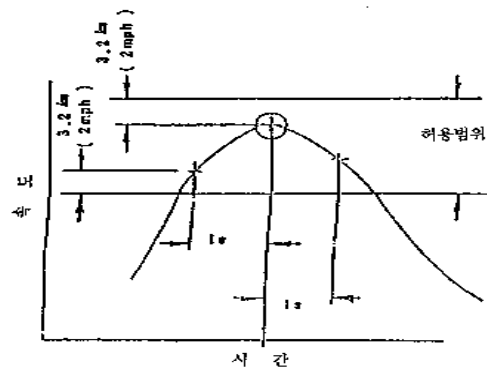


그림4 운전체적, 허용범위

라. 도로부하시험중량 및 관성중량 등급 결정

- (1) 표3에서 나타낸 바와 같이 시험중량을 설정하기 위해서는 플라이휠(flywheels), 전기적 또는 기타방법을 사용할 수 있다. 만일 설정한 등가관성중량이 사용하고자 하는 동력계에서 불가능할 때는 다음 한단계 높은 등가관성중량(113kg, 250lb를 넘지 않는것)을 사용하여야 한다.
- (2) 동력흡수장치 조정 - 소형화물자동차
 - (가) 동력흡수장치는 80.5kph(50mph)에서 도로부하를 재현할 수 있도록 조정하여야 한다. 지시도로부하력의 설정은 동력계 마찰을 고려해야 한다. 특정 동력계에 대한 흡수도로부하력과 지시도로부하력 사이의 관계는 동력계 교정방법에 의해 결정한다.
 - (나) 제작자는 제 1)항의 표에 명시된 도로부하력을 사용하거나 자동차 제작자가 다른 방법을 정하여 요구하고 기후에너지환경부장관이 인정하면 다른 방법에 의해 도로 부하력을 설정할 수 있다.
 - (다) 기관계열이 같은 것으로서 자동차 생산량의 50%이상이 에어컨을 설치할 것이라고 기대되면 위에서 기술한 도로부하를 10%, 최대 1.3Hp까지 증가시켜야 한다. 다만, 하나의 큰 물러를 가진 차대동력계에서 시험할 경우는 그러하지 아니하다.
- (3) 동력흡수장치 조정 - 경자동차, 승용자동차
 - (가) 동력흡수장치는 80.5kph(50mph)에서 도로부하를 재현할수 있도록 조정하여야 한다. 동력계 부하흡수는 동력계 마찰을 고려해야 한다.
 - (나) 동력계 도로부하설정은 다음 식에 의해 등가관성중량, 기초전면 투영면적 차체형상, 차량의 돌기물 및 타이어형태로부터 결정한다.
 - 1) 물러가 두개인 동력계에서 시험하는 소형자동차에 대해서는

$$H_p = aA + P + tW$$

여기서

H_p : 80.5kph(50mph)에서 설정한 동력계 부하 흡수력(kW, Hp)

A : 자동차 기초전면 투영면적(m^2, ft^2)

P : 돌기물 수정계수(kW, Hp)(표 4)

W : 표3에 나타난 자동차 등가 관성중량(Kg, lb)

a : 3.452(해치백형), 4.013(기타)

t : 레이디얼 타이어를 가진 자동차 0.0, 기타 자동차 4.93 x 10

해치백형의 규정 ; 차량 후부에서, 수평에서 20°이하의 경사를 가진 표면의 후부예의 정사영이 참고전면투영면적의 25%이상인 것. 이 표면은 부드럽고, 연속적이고, 4°이상의 국부 변화가 없어야 한다. 해치백형의 예를 그림5에 보인다.

돌기물 전면투영면적 AP는, 차의 전면투영면적의 정의와 같은 방법으로 정의된다. 즉, 차의 놓여진 평면과 차의 종의면 양쪽에 직각인 평면상의 거울, 후드장식물, 지붕선반, 그외 돌기물의 전체 정사영 면적이다. 돌기물은 차에서 2.54cm(1 in)이상 돌출되게 정착되게 있는 고정물로, 기후에너지환경부장관에 의해 사전에 승인된 계산법으로 투영면적이 $0.0093m^3(0.01ft^3)$ 이상의 것이다. 전체의 돌기물 전면투영면적은 표준장비품 모두의 것을 포함해야 한다. 만약 차선의 50%이상 장착이 예상되는 선택장비품이 있으면 그것도 포함되어야 한다.

2) 경자동차와 승용자동차의 경우 차량동력계의 동력흡수설정치는 0.07kW (0.1 Hp)까지 반올림한다.

3) 하나의 큰 롤러를 가진 차량동력계상에서 시험을 실시하는 경자동차와 승용자동차에 대해서는

$$HP = aA + P + (8.22 \times 10^{-4} + 0.33t)W$$

$$HP = 0.746kW$$

윗식의 모든 기호 및 수치의 반올림 기준은 소숫점 첫째자리까지 한다.

(다) 장치계열이 같은 자동차의 50% 이상이 에어컨장치를 갖출 것이라고 예상될 경우 그러한 기관계열을 가진 자동차를 시험할 때 제 2)항에서 결정한 도로부하 또는 제1항의 표에 나타난 도로부하를 10%, 최대 1kW(1.3Hp)까지 증가시켜야 한다. 에어컨장치에 대한 상기증가는 표6의 주2, 3에 지시된 반올림 전에 증가시켜야 한다. 다만, 하나의 큰 롤러를 가진 차대동력계에서 시험할 경우는 그러하지 아니하다.

(라) 제작자는 위의 방법 또는 7.로 계산된 도로부하를 사용하든가 제작자가 요구하여 기후에너지환경부장관 사전 승인한 다른 방법을 사용하여 도로부하를 결정하여도 된다.

[표 3] 도로부하의 등가관성중량

80.5kph도로 부하력 (소형화물차) 주 1,2,3	적재차량중량		등가관성중량		관성중량	
	kg	ℓb	kg	ℓb	kg	ℓb
	481.8	1,062	453.6	1,000	453.6	1,000
	481.9-538.5	1,063-1,187	510.3	1,125	453.6	1,000
	538.6-595.2	1,188-1,312	567.0	1,250	567.0	1,250
	595.3-651.9	1,313-1,437	623.7	1,375	567.0	1,250
	652.0-708.6	1,438-1,562	680.4	1,500	680.4	1,500
	708.7-765.3	1,563-1,687	737.1	1,625	680.4	1,500
	765.4-822.0	1,688-1,812	793.8	1,750	793.8	1,750
	822.1-878.7	1,813-1,937	850.5	1,875	793.8	1,750
	878.8-935.4	1,938-2,062	907.2	2,000	907.2	2,000
	935.5-992.1	2,063-2,187	963.9	2,125	907.2	2,000
	992.2-1048.8	2,188-2,312	1,020.6	2,250	1,020.6	2,250
	1048.9-1105.5	2,313-2,437	1,077.3	2,375	1,020.6	2,250
	1105.6-1162.2	2,438-2,562	1,134.0	2,500	1,134.0	2,500
	1162.3-1218.9	2,563-2,687	1,190.7	2,625	1,134.0	2,500
	1219.0-1275.6	2,688-2,812	1,247.4	2,750	1,247.4	2,750
	1275.7-1332.3	2,813-2,937	1,304.1	2,875	1,247.4	2,750
	1332.4-1389.0	2,938-3,062	1,360.8	3,000	1,360.8	3,000
	1389.1-1445.7	3,063-3,187	1,417.5	3,125	1,360.8	3,000
	1445.8-1502.4	3,188-3,312	1,474.2	3,250	1,360.8	3,000
	1502.5-1559.1	3,313-3,437	1,530.9	3,375	1,587.6	3,500
	1559.2-1615.8	3,438-3,562	1,587.6	3,500	1,587.6	3,500
	1615.9-1672.5	3,563-3,687	1,644.3	3,625	1,587.6	3,500
	1672.6-1729.2	3,688-3,812	1,701.0	3,750	1,587.6	3,500
	1729.3-1785.9	3,813-3,937	1,757.7	3,875	1,814.4	4,000
	1786.0-1871.2	3,938-4,125	1,814.4	4,000	1,814.4	4,000
	1871.3-1984.6	4,126-4,375	1,927.8	4,250	1,814.4	4,000
	1984.7-2098.0	4,376-4,625	2,041.2	4,500	2,041.2	4,500
	2098.2-2211.4	4,626-4,875	2,154.6	4,750	2,041.2	4,500
	2,211.5-2,324.8					
	2,324.9-2,438.2					
	2,438.3-2,608.3					
	2,608.4-2,835.1	4,876-5,125	2,268.0	5,000	2,268.0	5,000
		5,126-5,375	2,381.4	5,250	2,268.0	5,000
		5,376-5,750	2,494.8	5,500	2,494.8	5,500
	2,835.2-3,061.9	5,751-5,250	2,721.6 (주 4)	6,000	2,721.6	6,000
	3,062.0-3,288.7	6,251-6,750	2,948.3	6,500	2,948.3	6,500
		6,751-7,250	3,175.1	7,000	3,175.1	7,000
	3,288.8-3,515.5	7,251-7,750	3,401.9	7,500	3,401.9	7,500
		7,751-8,250	3,628.7	8,000	3,628.7	8,000
	3,515.6-3,742.3	8,251-8,750	3,855.5	8,500	3,855.5	8,500
		8,751-9,250	4,082.3	9,000	4,082.3	9,000
	3,742.4-3,969.1	9,251-9,750	4,309.1	9,500	4,309.1	9,500
	3,969.2-4,195.9	9,751-10,000	4,535.9	10,000	4,535.9	10,000
	4,196.0-4,422.6					
	4,422.7-4,535.9					

- 주) 1. 벤형자동차를 제외한 소형화물차 및 예외적으로 소형화물차로 인정된 중량자동차에 대한 80.5kph시 도로부하는 0.4km(0.5HP) 단위로 반올림된 B(아래 3에서 정의됨)의 0.5배로 한다.
2. 벤형 자동차에 대한 80.5kph시 도로부하는 0.4kw(0.5HP) 단위로 반올림된 B의 (아래 3에서 정의됨)의 0.5배가 된다.
3. "B"는 자동차의 기본전면면적(m²)과 차종의 50%이상 판매되리라고 기대되는 거울 및 선택사양 장비 때문에 부가되는 0.009m²를 초과하는 전면면적을 더한 값이다. 전면면적의 측정은 기후에너지환경부장관의 사전승인을 받은 방법을 이용하여 m²의 소숫점 다섯째 자리까지 계산한다.
4. 적재자동차 중량이 2,608kg(5,750ℓb)를 초과하는 경자동차는 등가시험 중량 2,495kg(5,500ℓb), 도로부하력 10.7kw (14.4HP)로 시험을 실시한다.

A _p (m ²) 면 적		P : kw (마력)
A _p < 0.02787		
0.02787 ≤ A _p	<0.05574	
0.05574 ≤ A _p	<0.08361	
0.08361 ≤ A _p	<0.11148	0.0 (0.0) 0.30(0.40) 0.52(0.70) 0.75(1.00) 0.97(1.30) 1.19(1.60) 1.42(1.90) 1.64(2.20) 1.86(2.50) 2.09(2.80) 2.31(3.10)
0.11148 ≤ A _p	<0.13935	
0.13935 ≤ A _p	<0.16722	
0.16722 ≤ A _p	<0.19509	
0.19509 ≤ A _p	<0.22296	
0.22296 ≤ A _p	<0.25083	
0.25083 ≤ A _p	<0.2787	
0.2787 ≤ A _p		

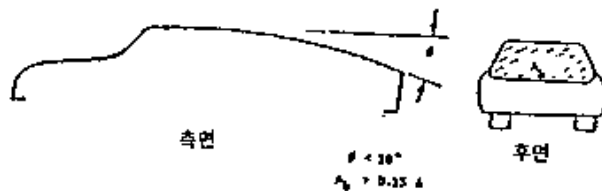


그림5 해치백의 예

6. 장치의 교정

가. 장치의 정비 후에는 다음과 같이 정기교정을 실시한다.

- (1) 연간 점검
 - (가) 증발가스 측정용 밀폐실의 배경농도 측정
- (2) 월간 점검
 - (가) 분석기 교정
CO, CO₂, HHC, NO_x, HC, 및 CH₄ 분석기
 - (나) 동력계 교정
 - (다) 밀폐실 부피 및 탄화수소 보유량 점검
 - (라) 입자상물질 시료채취를 위한 가스미터 또는 유량기
- (3) 주간 점검
 - (가) NO_x컨버터 효율
 - (나) CVS 검사
 - (다) 동력계 성능시험

나. 장치의 교정방법

- (1)-1. 증발가스 측정용 밀폐실(시행규칙 별표17의 1. 바 기준에 적용)
 - (가) 밀폐실 배경농도
 - 1) 밀폐실을 설치한 후 최초 가동하기 전에 실시하며, 이후 연간으로 점검한다.
 - 2) 탄화수소 분석기의 영점 및 스패값을 조정한다.
 - 3) 안정된 탄화수소 배경 농도값이 얻어질 때까지 밀폐실을 환기한다.

- 4) 송풍장치를 작동한다.
- 5) 밀폐실은 밀폐한 후 최초 배경탄화수소농도(CHCi), 온도(Ti), 압력(PBi)을 측정한다. 측정하기 전에는 12시간 동안 송풍장치를 작동시킬 수 있다.
- 6) 밀폐실은 4시간동안 시료를 채취하지 않고 그대로 둔다. 이때 밀폐실의 온도는 35.6℃(±2℃)를 유지하여야 한다. 가변체적 밀폐실은 온도에 따른 체적 확장 축소 기능을 동작시키고, 고정체적 밀폐실은 공기의 유입 유출 통로를 차단한 상태로 둔다.
- 7) 밀폐실의 탄화수소 농도(CHCf), 온도(Tf) 및 압력(PBf)을 측정한다.
- 8) 다음 계산식에 의해 밀폐실내의 탄화수소 농도 변화를 계산한다. 밀폐실 배경탄화수소 농도 변화가 4 시간 동안에 0.05g을 초과하는 경우 교정하여야 한다.

$$M_{HC} = KV \times 10^{-4} [(C_{HCf} \cdot P_{Bf} / T_f) - (C_{HCi} \cdot P_{Bi} / T_i)]$$

여기서 M_{HC} : 탄화수소 중량 변화(g)
 V : 밀폐실 부피(m³)
 P_B : 밀폐실의 기압 (kpa)
 T : 밀폐실내의 온도(K)
 K : 17.60
 i : 초기값
 f : 최종값

(나) 밀폐실 내부체적 측정

- 1) 밀폐실을 설치한 후 사용하기 전에 측정한다.
- 2) 내부길이, 폭 및 높이를 측정하여 내부 체적을 계산한다.
- 3) (다)의 1)~8)의 절차를 수행하여 2% 이상의 오차가 발생하였을 때에는 교정하여야 한다.

(다) 탄화수소 보유량 점검 및 교정

- 1) 월간 점검을 하되 6개월 동안 점검결과 교정이 필요하지 않을 경우, 이후 분기별로 점검한다.
- 2) 분석기의 영점 및 스펠값을 교정한다.
- 3) 배경탄화수소 농도값이 안정적으로 얻어질 때까지 밀폐실을 환기한다.
- 4) 송풍장치와 온도제어시스템을 동작시킨다. 온도제어 시스템은 밀폐실 초기온도를 2-1.마.(7) 표의 9시간에 해당하는 값인 35.6℃를 초기값으로 하여 24시간동안 밀폐실 온도를 변경 할 수 있도록 준비한다.
- 5) 밀폐실의 문을 닫고 형태에 따라 다음의 작동을 한다. 가변체적밀폐실은 온도에 따른 내부체적 확장, 축소 기능을 동작시키고, 고정체적 밀폐실은 공기의 유출, 유입 통로를 차단한다.
- 6) 밀폐실 내부 온도를 35.6℃로 조정하고, 밀폐실 밀폐 및 배경 탄화수소 농도(CHCi),압력(Pi), 온도(Ti)를 측정한다.
- 7) 기지량의 프로판을 밀폐실에 주입(2~6g)한다. 프로판 측정에 사용한 방법은 측정값의 ± 0.5%의 정확도를 가져야 한다.
- 8) 밀폐실에 주입된 프로판이 균일하게 분포할 수 있도록 5분 동안 혼합하고, 밀폐실 내의 배경 탄화수소 농도(CHCf),압력(Pf), 온도(Tf)를 측정한다.
- 9) 밀폐실 내의 탄화수소 중량을 (가)의 8) 공식으로 계산한다. 계산된 탄화수소 중량은 프로판 주입시 측정된 중량과 2% 이내에서 일치하여야 한다.
- 10) 가변체적 밀폐실은 체적을 일정하게 유지시키고, 고정체적 밀폐실은 공기 입출구를 개방한다.
- 11) 2-1.마.(7) 표의 9시간에 해당하는 값인 35.6℃를 초기값으로 하여 24시간 동안 밀폐실 온도를 변화시킨다.
- 12) 24시간 온도 변화가 완료된 후에 밀폐실내의 배경 탄화수소 농도(CHCf),압력(Pf), 온도(Tf)를 측정한다. 6)에서 측정된 초기값을 이용하여 (가)의 8) 공식으로 탄화수소 중량을 계산한다. 계산된 탄화수소 중량은 9)에서 계산된 탄화수소 중량과 3% 이내에서 일치하여야 한다.

(1)-2. 증발가스 측정용 밀폐실 교정(시행규칙 별표17의 1. 가. 내지 마. 기준에 적용)

(가) 밀폐실 배경농도 측정

- 1) HC 분석기의 영점 및 스펠을 조정한다.
- 2) 안정한 탄화수소 배경농도값이 얻어질때까지 밀폐실을 환기한다.

- 3) 혼합 송풍기를 작동 한다.
- 4) 밀폐실 밀폐 및 배경탄화수소농도(CHC_i), 온도(T_i), 압력(P_{Bi})을 측정한다.
- 5) 밀폐실을 4시간 동안 시료를 채취하지 않고 방치한다.
- 6) 탄화수소 농도(CHC_f), 온도(T_f) 및 압력(P_{Bf})을 측정한다.
- 7) 다음 계산식에 의해 밀폐실내의 탄화수소 농도 변화를 계산한다. 밀폐실 배경탄화수소 농도는 4시간 동안에 0.4g보다 커서는 아니 된다.

$$M_{HC} = KV \times 10^{-4} [(C_{HCf} \cdot P_{Bf} / T_f) - (C_{HCi} \cdot P_{Bi} / T_i)]$$

여기서 M_{HC} : 탄화수소 중량 변화(g)
 V : 밀폐실 부피(m^3, ft^3)
 P_B : 밀폐실의 기압 (kpa, inHg)
 T : 밀폐실내의 온도(K, R)
 K : 17.60(영·미단위로는 3.05)
 i : 초기값
 f : 최종값

(나) 밀폐실 내부용적의 측정

밀폐실 설치 시 내부용적을 측정한다.(사용에 제공되기 전)

- 1) 내부길이, 폭 및 높이를 측정한다.
- 2) (다)의 (1)-(9)에 따라 밀폐실 교정을 실시한다.
- 3) 계산치가 주입한 프로판 질량의 2% 이내가 아니면 교정하여야 한다.

(다) 탄화수소 보유량 점검 및 교정

- 1) 분석기의 영점 및 스펠을 교정한다.
- 2) 안정한 배경탄화수소 농도값이 얻어질 때까지 밀폐실을 환기한다.
- 3) 혼합 송풍기를 작동한다.
- 4) 밀폐실을 밀폐하고, 배경 탄화수소농도(CHC_i), 압력(P_{Bi}), 온도(T_i)를 측정한다. 이 값은 밀폐실의 교정을 위한 최초 값이다.
- 5) 기지량의 프로판을 밀폐실에 주입(4g이 적당한 량임) 프로판량은 유량이나 중량을 측정하여 구할 수 있으며 프로판 측정에 사용한 방법은 측정값의 $\pm 0.5\%$ 의 정확도를 가져야 한다.
- 6) 혼합 5분 후에 밀폐실 내의 탄화수소 농도를 측정하고 온도와 압력을 기록한다. 이 측정치들은 밀폐실의 교정을 위한 마지막 값이며 또한 밀폐실의 보유량 점검을 위한 최초의 값이다.
- 7) 밀폐실의 교정을 확인하기 위하여 4)-6)항에서 행한 측정치를 사용하여 (가)의 7) 공식에 따라 프로판의 중량을 계산한다.
- 8) 밀폐실을 밀폐시킨 후 혼합송풍기를 켜고 시료를 채취하지 않는 상태에서 최소 4시간 방치시킨 후 밀폐실 내의 탄화수소 농도, 온도 및 압력을 측정한다. 이 값은 밀폐실의 보유량 점검을 위한 마지막 값이다.
- 9) (가)의 (7)항의 계산식과 6) 및 8)항에서 측정한 값을 이용하여 탄화수소 중량을 계산한다. 이 값이 6)항에서 측정한 값과 비교하여 4%이내이어야 한다.

(2) 차대동력계 장치 등의 교정방법

(가) 차대동력계의 교정 방법

동력계의 교정은 동력계 제작자가 추천하는 교정절차에 의한 교정과 80.5kph (50mph)에서 동력계 마찰력 흡수량 측정방법으로 되어 있으며 동력계 마찰력 흡수량 측정결과가 얻어지면 다른 방법도 사용할 수 있다. 측정한 흡수도로부하는 부하흡수장치에 의해서 흡수하는 부하뿐만 아니라 동력계 마찰력도 동력계를 80.5kph(50mph)의 속도로 운전시킨후 동력계를 운전하는데 사용한 장치를 동력계로 부터 분리시켜 롤러속도가 감속되도록(coast down)한다. 이때 장치의 운동에너지는 동력계에 의해서 소모된다. 이 방법은 자동차의 구동축중량 때문에 생기는 롤러베어링의 마찰에 대한 변화는 무시한다. 또 롤러가 두개인 동력계인 경우는 자유롤러(뒤쪽롤러)의 관성은 무시해도 좋다.

- 1) 이전에 측정하지 않았다면 구동롤러의 속도를 측정한다. 이때는 오륜, 회전수 측정기 또는 다른 적당

한 방법을 사용한다.

- 2) 자동차를 동력계상에 올려놓거나 또는 다른 방법으로 동력계를 구동시킬 수 있는 장치를 한다.
- 3) 동력계에서 사용되는 가장 일반적인 차량 무게 범위의 관성중량을 갖는 플라이휠이나 또는 다른 관성중량모의 장치를 설치한다.
- 4) 동력계를 80.5kph(50mph)까지 구동시킨다.
- 5) 표시된 도로부하를 기록한다.
- 6) 동력계를 96.9kph(60.0mph)까지 구동시킨다.
- 7) 동력계를 구동시키는데 사용한 장치를 분리시킨다.
- 8) 동력계 구동롤러가 88.5kph(55mph)에서 72.4kph (45mph)로 감속하는데 필요한 시간을 기록한다.
- 9) 동력흡수장치를 다른 수준으로 조절한다.
- 10) 사용되는 도로 부하의 범위를 포함하도록 위의 (라)-(자)단계를 반복한다.
- 11) 흡수도로 부하(HPd)를 다음과 같이 계산한다.

$$HPd = (1/2) (W/9.807)(V_1 - V_2)/102t$$

여기서 HPd : 부하력 (kw, Hp)

W : 등가관성 중량(kg, lb)

V₁ : 최초속도(m/s, ft/s)

V₂ : 최종속도(m/s, ft/s)

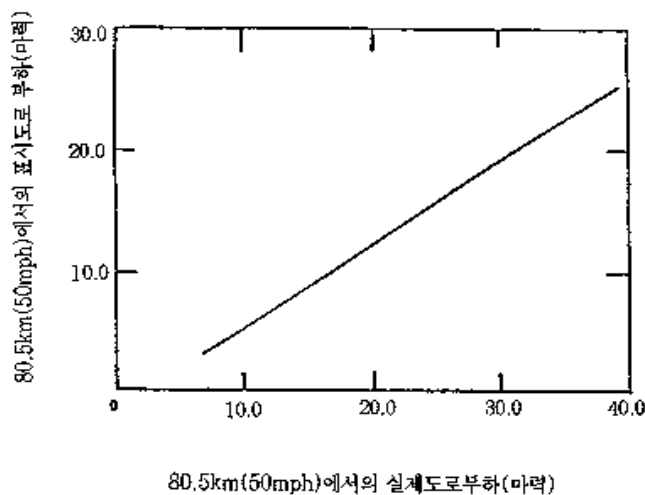
t : 롤러가 88.5kph(55mph)에서 72.4kph(45mph)로 감속되는데 걸린 시간

위 식을 간략히 하면

HPd : 0.06073(w/t)(영미단위 사용 시)

HPd : 0.09984(w/t)(SI 단위 사용 시)

- 12) 80.5kph(50mph)에서 지시 도로 부하력과 실제도로부하력과의 관계 도표를 다음 그림6과 같이 그린다.



[그림 6] 실제/표시 도로부하

(나) 차대동력계 성능시험

하나 또는 그이상의 관성-마력 설정측에서 차대동력계의 코스트다운 시험을 실시하여 최근 교정 시 얻은 코스트다운 시간과 비교한다. 이때 1초보다 크면 다시 교정한다.

(다) CVS 교정 방법

1) 교정방법

가) CFV의 교정은 다음의 임계벤츄리(critical venturi)의 유량방정식에 기초를 두고 있다.

$$Q_s = K_v P / T$$

여기서 Q_s : 유량

K_v : 교정계수

P : 절대압력

T : 절대온도

아래에 기술한 교정절차는 압력, 온도 및 유량 측정값에서 교정계수를 얻을 수 있다.

나) 제작자가 권고하는 시험절차는 CFV의 전자부분을 교정함으로써 달성할 수 있다.

다) 유량교정에 필요한 측정치는 다음 표 5와 같다.

[표 5] 교정 데이터 측정

매개변수 기호	단 위	오차의 범위
기압(수정된) Pb		
공기온도, 유량계 ETI		$\pm 0.03\text{KPa}(\pm 0.01\text{inHg})$
LFE 상류 압력저하 EPI	KPa(in, Hg) ℃(F)	$\pm 0.14\text{℃}(\pm 0.25\text{°F})$
LFE 매트릭스에서의 압력 강화 EDP	KPa(inH2O) KPa(inH2O)	$\pm 0.012\text{KPa}(\pm 0.05\text{inH2O})$
공기유량 Qs	$\text{m}^3/\text{min}(\text{ft}^3/\text{min})$	$\pm 0.001\text{KPa}(\pm 0.005\text{inH2O})$
CFV유입구 압력저하 .. PPI	KPa(in, 유체) ℃(F)	$\pm 0.05\%$
벤츄리, 유입구에서의 온도 Tv		$\pm 0.022\text{KPa}(\pm 0.05\text{in유체})$
마노미터유체의 비중 (1.75오일) SP.GR		$\pm 0.25\text{℃}(\pm 0.5\text{°F})$

라) 가스의 누출을 점검한다. 유량측정장치와 CFV사이에 가스의 누출이 있으면 교정의 정도에 심한 영향을 미친다.

마) 가변 유량조정기를 개방상태로 두고 송풍기를 작동시켜 장치를 안정시킨 후 모든 장치로부터 자료를 기록한다.

바) 유량조정기를 변화시키고 벤츄리의 임계유량범위에서 최소 8회 측정한다.

사) 측정자료 분석 교정하는 동안 기록한 측정자료는 다음 계산에 사용된다.

① 각 측정점에서 공기유량 Qs는 제작자가 제시한 방법을 사용하여 유량미터의 자료로부터 표준 상태에서 $\text{m}^3/\text{min}(\text{ft}^3/\text{min})$ 로 계산한다.

② 각 측정점에서 교정계수의 값을 다음 식으로 계산한다.

$$K_v = \frac{Q_s \cdot T_v}{P_v}$$

여기서

Qs : 표준상태[20℃ , 101.3kpa(68°F, 29.92 in Hg)]에서 유량 ($\text{m}^3/\text{min}(\text{ft}^3/\text{min})$)

Tv : 벤츄리입구의 온도(K, R)

Pv : 벤츄리입구의 압력(kpa, mmHg) Pb-PPI(영.미단위로는 SP.GR/13.57)

SP.GR : 물에 대한 마노미터 유체의 비중)

③ 벤츄리입구 압력의 함수로서 K_v 에 대한 관계선을 그린다. 음속유체 K_v 에 대해서는 비교적 일정한 값을 가질 것이다. 압력이 감소(진공증가)하므로써 벤츄리는 열리게 되고 K_v 는 감소한다.

④ 임계범위에서 최소 8점에 대해서 평균 K_v 와 표준편차를 계산한다.

⑤ 만일 표준편차가 평균값의 0.3%를 넘을 경우에는 수정작업을 한다.

2) CVS장치 확인

다음의 중량법은 CVS와 분석장치가 장치내에 주입한 가스의 중량을 정확히 측정할 수 있는 것인가를 확인하는데 사용된다. 임계유량 오리피스장치(critical flow orifice devices)를 사용한 일정유량 측정장치를 사용하여 CVS장치를 확인할 수 있다.

가) 순수 프로판이 충전된 소형실린더를 준비한다.

나) 실린더 무게를 0.01g까지 측정한다.

다) CVS를 정상적인 방법으로 작동시키고 순수한 프로판 일정량을 시료 채취구를 주입한다. (약 5분 간)

라) 배기가스 분석방법의 계산방법에 따라 탄화수소량을 계산한다. 단, 탄화수소의 밀도를 프로판의 밀도인 0.6109kg/m^3 / C원자(17.30g/ft^3 /C원자)를 사용한다.

마) 주입한 프로판의 중량농도에서 CVS 측정값을 빼고 주입한 프로판의 중량농도로 나눈 값이 $\pm 2\%$ 보다 더 크면 원인을 찾아 수정한다.

(라) 탄화수소 분석기 교정(메탄분석기를 포함한다)

1) 검출기 감응도 최초 및 주기적인 최적화

장치를 사용하기 전과, 최소 1년에 1회씩 탄화수소 및 메탄 분석기의 최적 감응도를 조절하여야 한다. 같은 결과를 나타내고 기후에너지환경부장관이 인정하면 다른 방법을 사용해도 좋다.

가) 적절한 연료와 순수한 공기(합성공기)를 사용하여 장치의 사용과 정기적인 운전조정을 위하여 제작자의 지침서에 따라야 한다.

나) 가장 많이 사용하는 작동범위에서 최적화한다. 가장 많이 사용하는 작동범위의 약 90%에 해당하는 프로판(메탄분석기는 메탄) 농도를 가진 프로판(메탄분석기는 메탄)을 공기와 혼합하여 분석기에 도입한다.

다) 거의 최대감응치를 나타내고 소량의 연료유량 변화에서도 감응도의 변화가 최소인 작동연료유량을 결정한다.

라) 위에서 결정하여 설정한 연료유량을 사용하면 공기유량을 변화시켜 최적 공기유량 결정한다.

마) 최적 유량이 결정된 후에 다음에 참고하기 위하여 유량을 기록한다.

2) 최초 및 주기적인 교정

탄화수소 및 메탄 분석기를 사용하기 전과 사용 후 매달 일반적으로 많이 사용하는 범위에 대해 교정한다. 이때 시료를 분석할 때와 같은 유량을 사용한다.

가) 분석기를 최적성능으로 조절한다.

나) 순수한 공기로 탄화수소 및 메탄 분석기의 영점 조절을 한다.

다) 가장 일반적으로 사용하는 작동 범위 15, 30, 45, 60, 75 및 90%의 농도를 가지는 프로판(메탄 분석기는 메탄) 교정가스를 사용하여 교정한다. 각 측정 범위에 대해서 최소자승법에 의한 최적직선으로부터의 편차가 각 측정점에서의 값의 2% 이내이면 농도값은 그 측정범위에 대한 단일 농도팩터를 사용하여 계산할 수 있다. 만일 어떤 측정점에서의 편차가 2%초과하면 각 측정점의 2% 이내에 있는 자료를 대표하는 최적 비직선형 방정식을 농도측정에 사용할 수 있다.

(마) 일산화탄소 분석기 교정

1) 최초 및 주기적인 간섭점검

분석기의 설치시와 사용후 매년 주기적으로 분석기의 수증기와 CO₂에 대한 감응도를 점검하여야 한다.

가) 분석기를 작동 조작하기 위해서는 제작자의 지침서에 따라야 한다. 사용하고자 하는 가장 감도가 좋은 범위에서 최적의 성능이 나타나도록 분석기를 조절한다.

나) 순수한 공기나 질소를 사용하여 분석기의 영점을 조절한다.

다) 실온에서 CO₂ 3%를 함유한 N₂ 가스를 물에 통과시키고 분석기에 보내어 분석기의 감응도를 기록한다.

라) 300ppm 이하의 측정범위에 대해서는 전체 눈금범위의 1% 이상의 감응도를 나타내거나 또는 300ppm 이하의 측정범위에 대해서 3ppm 이상의 감응도를 나타내는 분석기는 교정작업을 요한다.

2) 최초 및 주기적인 교정

분석기의 설치 시와 사용 후 매달 교정한다.

가) 최적성능을 얻기 위해 분석기를 조절한다.

나) 분석기를 순수한 공기나 N₂ 가스로 영점조정을 한다.

다) 일반적으로 사용하는 작동범위에서 15, 30, 45, 60, 75 및 90%의 공칭농도를 가지는 CO교정가스 (N₂ 바란스가스)를 사용 교정한다. 단일 교정한 각 측정범위를 대해서 만일 최소자승법의 최적직선으로부터의 편차가 각 측정범위에서의 값에서 2% 이내이면 그 측정범위에 대해서는 단일 교정 팩터를 사용하여 계산할 수 있다. 만일 어떤 측정점에서의 편차가 2%초과하면 각 측정점의 2% 이내에 있는 측정치를 나타내는 최적 비선형 방정식의 농도를 확정하는 데 사용 될 수 있다.

(바) 질소산화물 분석기 교정

1) NO₂ → NO 전환율 점검

분석기 사용 전 및 사용 후 매주 NO_x 화학발광분석기의 NO₂에서 NO로의 전환율을 점검한다.

가) 장치의 조작은 제작자의 지침서에 따르고 최적상태를 나타내도록 분석기를 조절한다.

나) 순수한 공기 또는 질소를 사용하여 분석기의 영점을 조절한다.

다) 가장 일반적인 조작범위로 설정한 질소산화물 분석기의 시료 입구에 NO_x 발생기의 출구를 연결한다.

라) 가장 일반적인 조작범위의 약 80%에 해당하는 NO농도를 가지는 NO가스(바란스가스 N₂)를 NO_x발생기 분석장치에 도입한다. 혼합가스 중 NO₂의 함유량은 NO농도의 5% 이내이어야 한다.

마) NO모드에 있는 NO_x분석기로 분석한 NO농도를 기록한다.

바) NO_x발생장치를 작동시키고 O₂공급, 분석기에 나타난 NO가 (마)항에서 지시한 농도값보다 10% 이내가 되도록 O₂유량을 조절한다. NO + N₂ 혼합가스 중 NO농도를 기록한다.

사) NO_x 발생장치를 발생모드로 작동시키고 분석기에서 측정된 NO가 (마)항에서 측정된 값의 20%가 되도록 발생율을 조절한다. 이 점에서 최소 10%는 미반응 NO일 것이다 잔재 NO 농도를 기록한다.

아) NO_x분석기를 NO_x모드로 하고 총 NO_x를 측정하여 기록한다.

자) NO_x발생장치의 스위치를 끄고 장치 내에 가스공급만을 계속한다. NO_x분석기는 NO+O₂중의 NO_x를 나타낼 것이며 이 값을 기록한다.

차) NO_x발생장치의 O₂공급을 중단한다. 분석기는 N₂ 혼합가스중에 있는 최초 NO농도가 NO_x를 나타낼 것이다. 이 값은 (라)항에서 지시한 값보다 5% 이내이어야 한다.

카) 다음 식에 얻어진 농도값을 대입하여 전환된 NO_x 효율을 계산한다.

$$\text{전환효율} = (1 + (a - b) / (c - d)) \times 100$$

여기서 : a : (아)항에서 구한 농도

b : (자)항에서 구한 농도

c : (바)항에서 구한 농도

d : (사)항에서 구한 농도

전환율이 90%이내이면 교정작업을 하여야 한다.

2) 최초 및 주기적인 교정

분석기의 설치시와 또 사용후 매달 가장 일반적으로 사용하는 모든 측정범위에 대해서 NO_x 분석기를 교정한다. 이때는 시료분석 때와 같은 유량을 사용한다.

가) 분석기를 최적상태로 조절한다.

나) 순수한 공기나 질소를 사용 분석기의 영점을 조절한다.

다) 가장 일반적으로 많이 사용하는 측정범위의 15, 30, 45, 60, 75 및 90%의 공칭농도를 가지는 NO교정가스(바란스가스N₂)로 교정한다. 교정한 각 측정범위에 대해서 최소자승법에 의한 최적직선으로부터의 편차가 각 측정점에서의 값으로 부터 2%이내이며 그 측정범위에 대해서는 단일 교정 팩터를 사용하여 농도값을 계산할 수 있다. 만일 편차가 2% 초과이면 각 측정점의 2% 이내의 측정치를 나타내는 최적비직선방정식의 농도를 결정하는 데 사용된다.

(사) 이산화탄소 분석기 교정

1) 분석기의 설치 시와 그리고 사용 후 매달 NDIR CO₂분석기를 교정하여야 한다.

가) 분석기의 작동과 조작은 제작자의 사용지침서에 따라야 하며 분석기를 최적상태로 조절한다.

나) 순수한 공기나 질소가스를 사용하여 CO₂ 분석기의 영점을 조절한다.

다) 일반적으로 많이 사용하는 각 측정범위의 15, 30, 45, 60, 75 및 90%의 공칭농도를 가지는 CO₂ 교정가스(바란스가스 N₂)를 사용하여 교정한다. 교정한 각 측정범위에 대해서 최소자승법에 의한 최적직선으로부터의 편차가 각 측정점에서 2% 이하이면 농도값은 그 측정 범위에 대한 단일 교정팩터를 사용할 수 있다. 만일 편차가 어느점에 있어서 2% 초과하면 각 측정점에서 2% 이내의 값을 나타내는 최적 비선형방정식을 농도를 측정하는 데 사용할 수 있다.

(아) 입자상물질 측정을 위한 가스미터 또는 유량계의 교정

1) 교정하려고 하는 가스미터나 측정장치의 상단에 표준유량측정장치를 설치한다. 이 표준장치는 정도 ±1%로 표준장치(20℃, 101.3kpa)에서 유량을 측정할 수 있어야 한다. 임계유량 오리피스 (CFO), bellmouth 또는 laminar flowelement 가 표준유량 측정장치에 해당한다.

2) 입자상물질 측정 시 사용하는 시료 유량에서 그리고 시료를 측정하는 동안 생기는 배압에서 교정장치

를 통과하는 공기량을 측정한다.

- 3) 장치 내에 온도와 압력이 안정되었을 때 최소 5분 동안 가스미터나 유량측정장치에 나타나는 유량을 측정한다. 그리고 최소 $\pm 1\%$ 의 정도를 가진 유량이 표준장치에 의해 얻어질 때까지 유량을 측정한다.
- 4) 교정 중인 가스미터나 유량측정장치의 상단의 안정된 압력과 온도를 기록한다.
- 5) 교정하고 있는 표준장치와 가스미터 또는 유량측정장치에 의해 측정된 표준상태에서의 공기유량을 계산한다.
- 6) 공칭시료유량의 10% 이상과 10% 이하의 유량을 사용하여 2)-4)항의 과정을 반복한다.
- 7) 교정하고 있는 가스미터나 또는 유량측정장치에 의해 표준상태에서 측정한 공기유량이 표준측정장치에서 측정한 유량과 비교할 때 세가지 측정유량이 어느 하나라도 $\pm 1\%$ 이상의 표가 생기면 다음 두가지 방법 중 어느 하나에 의하여 교정한다.
 - 가) 3단계의 설정유량에서 표준 측정장치값이 1% 이내로 일치하도록 가스미터 또는 유량측정장치를 기계적으로 조절한다.
 - 나) 모든 점에서 측정한 자료가 $\pm 1\%$ 이내의 교정유량을 얻을 수 있도록 3가지의 교정점을 사용하여 가스미터에 대한 연속적인 최적교정곡선을 작성한다.
- 8) 기후에너지환경부장관이 인정하는 다른 장치에 의해서도 교정할 수 있다.

7. 차대동력계의 도로흡수부하의 설정

이 규정은 도로상에서의 차량의 부하를 측정하는 방법과 이 부하를 동력계상에서 재현하는 방법에 대해 기술한다.

가. 시험조건

(1) 환경 조건

- (가) 시험도로의 대기온도는 $5^{\circ}\text{C} \sim 35^{\circ}\text{C}$ 이내이어야 한다.
- (나) 시험은 안개 및 강수상태에서 행하지 않아야 한다.
- (다) 시험시 평균풍속이 16km/h 또는 최고풍속이 20km/h를 초과하거나 시험도로에 직각성분의 풍속이 8km/h를 초과해서는 안된다. 다만, 시험자동차에 직접 탑재식 기상계를 장착한 경우에는 평균 풍속이 35km/h 또는 최고 풍속이 50km/h를 초과해서는 안된다.
- (라) 시험노면은 건조하고 청결한 상태이어야 하며 0.5% 구배를 넘지 않는 평탄한 도로이어야 한다. 다만, 구배가 0.5%를 초과할 경우 구배로 인한 저항을 산출하여 데이터 분석시 고려하여야 한다. 또한 도로의 재질은 일반도로에서 사용되는 것과 유사하여야 한다.

(2) 시험자동차 조건

- (가) 시험자동차의 타이어 규격, 휠얼라인먼트, 브레이크상태, 윤활유 상태 및 전면 투영면적 측정을 위한 완충장치의 높이 등은 제작사 권장 규격으로 한다.
- (나) 전면투영면적을 측정할 수 없는 경우 다음의 식에 의해 산출한다.
$$A(\text{전면투영면적}) = 0.8 \times H(\text{차체 높이}) \times W(\text{차체 넓이})$$
- (다) 타이어 공기압은 제작사 추천 공기압으로 하고 시험자동차 준비장소와 시험도로 사이의 온도 차이가 있을 경우 매 1°C 차이마다 1 kPa씩 보정한다.
- (라) 연료탱크에 연료를 만재한다.
- (마) 시험자동차와 타이어는 시험전 최소한 3,500 km의 주행거리를 축적해야 하며 6,500 km이상 권장한다. 타이어의 길들이기는 시험자동차와 유사한 부하조건하에 다른 시험자동차로 할 수 있다. 원래 타이어 깊이의 최소한 50 %이상이 남아있어야 한다.
- (바) 하이브리드자동차의 경우 실도로부하 시험 중 전기회생제동이 발생하지 않도록 하여야 한다. 다만, 전기회생제동 발생을 억제하지 못할 경우 해당 제작사와 협의 후 시험 할 수 있다.
- (사) 시험자동차중량은 운전자, 조작자(필요한 경우)와 모든 시험장비를 포함한 시험자동차의 중량을 포함하여 등가관성중량과 일치하여야 하며, 시험전·후 측정한다.

(3) 시험장치 조건

- (가) 속도 측정장치 정밀도는 관측소 방식은(± 0.4 km/h)이어야 하고, 탑재식 방식은(± 0.2 km/h)이어야 한다.
- (나) 온도 측정장치 정밀도는 ± 1 °C이어야 하고 센서 부위는 태양광으로부터 차폐되어 있어야 한다.
- (다) 대기압 측정장치의 정밀도는 ± 0.7 kPa로 한다.
- (라) 풍향 및 풍속 측정장치
 - 1) 관측소 기상정보 방식 : 풍속과 풍향이 연속적으로 기록되고 측정 정밀도는 ± 1.6 km/h 일 것
 - 2) 탑재식 기상정보 방식 : 상대풍속과 풍향을 시험자동차의 전방 약 2 m 앞 전면 투영면적 중심에서 측정될 수 있어야 하며 상대풍속의 정밀도는 ± 1 km/h, 상대풍향은 정밀도 $\pm 3^\circ$ 로 일 것
- (마) 시험자동차 중량 측정장치는 정밀도가 ± 10 kg이어야 한다.
- (바) 타이어 공기압 측정장치의 정밀도는 ± 5 kPa로 한다.
- (사) 차속 및 시간 측정장비는 시험자동차 저항을 최소화 할 수 있는 곳에 설치가 되어야 하며, 일반적으로 자동차의 뒤쪽에 설치한다.

나. 실험도로에서의 부하산정 방법

- (1) 시험자동차 창문과 환기구는 닫고 전조등은 작동시키며, 시험자동차 속도에 영향을 주는 부가장치를 작동하였을 경우에는 차대동력계 설정시 같은 사용 조건이 되도록 하여야 한다.
- (2) 왕복으로 5회 이상 각 방향 5회 이상 주행한다. 시험로는 가능한 일직선이어야 하고 시험 속도구간은 다음의 범위를 포함하여야 한다.
 - (가) 관측소 기상정보 방식 : 100 ~ 40 km/h
 - (나) 탑재식 기상정보 방식 : 115 ~ 15 km/h
 단, 저속전기자동차의 경우는 '차량최고속도+5km/h ~ 5km/h' 구간에 대해 측정하여 적용한다.
- (3) 시험 직전에 평균 80 km/h 속도로 최소 30분간 예비주행 한다. 다만, 저속전기자동차의 경우 차량최고속도로 예비주행 한다.
- (4) 시험은 예비주행 후에 즉시 시작한다. 시험자동차를 가속하여 시험 속도 구간의 최고 속도보다 8 km/h(탑재식 기상정보 방식의 경우 10km/h) 높도록 가속한 후 기어는 중립, 엔진은 공회전 상태가 되게 한다. 이때부터 차속과 시간 등의 데이터를 장비에 기록하기 시작하여 차속이 시험 속도 구간의 최하점을 지나면 장비의 기록을 멈추고, 반대방향의 다음 회 시험을 준비한다. 시험은 타이어와 윤활유의 온도 변화를 최소로 하기 위하여 가능한 빠른 시간안에 행하여야 한다.
- (5) 하이브리드자동차 및 전기자동차의 경우 타행주행 중 회생제동이 작동하지 않아야 한다.
- (6) 주행 중 차선 변경은 피해야 하며, 불가피한 경우 500m 이상에 걸쳐서 최대한 서서히 행해야 한다.
- (7) 주행 방향과 시험 횟수(중지된 횟수 포함)를 기록한다. 매 시험 주행마다 속도 및 시간 데이터 등을 기록한다. 대기온도와 대기압력은 예비주행 후와 시험 후 각각 기록하여 두 개의 평균값을 사용한다.
- (8) 시험이 진행되는 동안의 풍향과 풍속을 기록한다. 환경조건을 초과하는 돌풍도 구분하여 기록되어야 한다. 다만, 탑재식 기상계로부터 기상정보를 얻는 경우 다음 데이터는 시험 진행 중 0.2초 또는 0.1초 간격으로 측정되고 기록하여야 한다.
 - (가) 경과 시간
 - (나) 시험자동차 속도
 - (다) 시험자동차의 상대 풍속 및 풍향
- (9) 시험 후 운전자와 사용된 모든 장비를 포함한 시험자동차 중량을 측정하고 기록한다.
- (10) 각각의 시험은 측정구간에 대해 중단없이 한번에 실시한다. 다만, 시험도로의 여건(불충분한 시험도로 길이)으로 인해 한번에 시험을 실시할 수 없는 경우는 측정속도 구간을 분리하여 시험할 수 있다. 이 경우 분리하고자 하는 속도보다 높은 속도구간에서는 10km/h, 낮은 속도구간에서

는 15km/h 차속을 올린 후 측정을 실시한다.

다. 도로부하력 계산

(1) 관측소 기상정보 방식

(가) 도로부하력은 시험중 감속률에 따라 다음 식으로 나타낸다.

$$-M_e \frac{dV}{dt} = f_0 + f_2 V^2$$

여기서

M_e : 유효시험자동차중량

$f_2 = \mu_o \mu' W + 1/2p C_D A$: 주행계수

$f_0 = \mu_o W + (f_2 - \mu_o \mu' W) V_x^2 + 1/2p C_{DY} A V_y^2$: 주행상수

(나) 유효시험자동차중량(M_e)은 시험자동차의 최종 중량 ($M=W/g$)과 회전 부품의 유효중량의 합이며 다음과 같이 산출한다. 다만, 휠, 타이어나 브레이크를 제외한 구동계의 성분은 무시한다.

$$M_e = \frac{I}{r^2}$$

여기서, r : 타이어나 회전 반경

I : 극관성 모멘트

극관성 모멘트는 측정하거나 다음 식에 의해 추정한다.

$$I = \frac{W_w}{g} \cdot \frac{r^2}{2}$$

여기서, W_w : 타이어나 휠과 브레이크 로터 또는 드럼의 중량 만약 측정이 불가하다면 모든 회전부품의 유효중량은 시험자동차 중량의 3%로 할 수 있다.

$$M_e = 1.03 \frac{W}{g} = 1.03M$$

(다) 계수 f_0 와 f_2 을 얻기 위해 회기분석방법 또는 동등한 방법에 의해 쌍으로 얻어진 각 타행 주행 $V(t)$ 를 분석한다. 각 $V(t)$ 추세와 분석 값 $V(f_0, f_2, t)$ 를 비교한다. 만약 평균제곱근오차(RMS Error)가 어떤 시험 횟수이건 0.4km/h를 초과한다면 그 데이터와 쌍을 이루는 반대 방향의 데이터를 버린다. 만약 3쌍 미만이 이 기준을 만족한다면 시험은 무효가 된다.

(라) 위 사항을 만족하는 쌍의 시험 횟수 중에 f_0 및 f_2 에 관계되는 다음 기준을 만족하지 못하면, 위와 같은 방법으로 데이터를 버린다.

- 1) 모든 f_0 의 표준편차(S.D.)는 11N보다 작거나 평균값의 5% 이내에 있어야 한다. 만약 이 값이 초과하면 평균값으로부터 가장 먼 f_0 값을 가진 주행 데이터와 그 쌍으로 된 데이터를 버리고, 조건을 만족하거나 3쌍 이상의 데이터가 남을 때 까지 다시 계산한다.
- 2) 모든 f_2 에 대한 표준편차(S.D.)는 $0.011N/(km/h)^2$ 보다 작거나 또는 평균값이 3% 이내에 있어야 한다. 만약 이 값이 초과하면 평균값으로부터 가장 먼 f_2 의 데이터와 그 쌍으로 된 데이터를 버리고, 조건을 만족하거나 3쌍 이상의 데이터가 남을 때 까지 다시 계산한다. 남아있는 모든 시험 횟수의 f_0 와 f_2 를 평균한다.

(마) f_0 와 f_2 의 평균값은 다음의 대기조건에서 아래의 (바)부터 (아)항에 따라 보정하여 f_0' 와 f_2' 를 산출한다.

- 1) 대기온도 : 20℃
- 2) 대기압력 : 736.6mm Hg

- 3) 공기 밀도에 대한 습도의 영향은 무시
 (바) 도로부하력의 바람의 영향은 다음 식에 의해 보정 된다.

$$1) \mu_0 W = (f_0 - f_2 v_x^2 - \frac{1}{2} \rho C_{DY} A v_y^2) / (1 - \mu' v_x^2)$$

여기서 ρ : 공기밀도($\rho = 1.1678 \text{ kg/m}^3$)

μ' : 구름 저항의 속도계수

C_{DY} : 옆바람 공기 항력 계수

v_x : 트랙과 수평인 바람 성분

v_y : 트랙과 수직인 바람 성분

- 2) 시험자동차에 관한 특별한 사항이 없다면, 다음 계수 값을 사용한다.

$$\mu' = 19 \times 10^{-6} (\text{km/h})^{-2} (50 \times 10^{-6} (\text{mph})^{-2})$$

$$C_{DY} = 0.122 (\text{m/s})^2 / (\text{km/h})^2 (3.4 (\text{ft/s})^2 / (\text{mph})^2)$$

- (사) 주행 저항의 온도 영향은 다음 식에 의해 보정 된다.

$$f_0' = \mu_0 W [1 + k_t (T - T_0)]$$

시험자동차에 관한 특별한 사항이 없다면 다음 값을 이용한다.

$$k_t = 8.6 \times 10^{-3} / ^\circ\text{C} = 4.8 \times 10^{-3} / ^\circ\text{F}$$

- (아) 위(가)항의 V^2 항 f_2 계수는 다음 식에 의해 보정된다.

$$f_2' = (\rho_0 T / \rho T_0) [f_2 - \mu' (\mu_0 W)] + \mu' f_0'$$

여기서 ρ : 측정 기압(mm Hg)

ρ_0 : 736.6 mm Hg

T : 대기 온도(K)

T_0 : 293.16K

- (2) 탑재식 기상정보 방식

- (가) 도로부하력은 다음 식에 따라 나타내며 (나)부터 (라)의 방법에 따라 각 성분별로 모델링 한다.

$$M_e (dV/dt) = D_{mech} + D_{aero} + D_{grav} = A + BV + CV^2$$

여기서, $D_{mech} : D_{tire} + D_f + D_r$

$$D_{aero} : (1/2) r C_D (Y) A V_r^2$$

$$D_{grav} : W (dh/ds)$$

M_e : 유효중량

- (나) 구름저항(D_{mech})이 타이어(D_{tire}), 전후축 마찰 손실(D_f 또는 D_r , 변속기 손실을 포함하여) 성분으로 구성된다 할지라도 이는 속도(V)의 3개항의 다항식으로 모델링된다.

$$D_{mech} = A_m + B_m V + C_m V^2$$

여기서 데이터 분석에서 얻어진 상수 A_m , B_m , C_m 는 구동라인과 타이어 저항을 반영한다.

- (다) 공기저항계수 $C_d(Y)$ 는 요(yaw) 각도의 4개항의 다항식으로 모델링이 된다.

$$C_d(Y) = a_0 + a_1 Y + a_2 Y^2 + a_3 Y^3 + a_4 Y^4$$

여기서

가) a_0 와 a_4 는 데이터 분석에서 측정된 상수 계수 값

나) 더 정확한 측정값을 얻기 위하여 공기저항 계수(C_d)는 윈드터널 등에서 미리 측정된 값을 사용 할 수 있다.

$$D_{aero} = (1/2)rAV_r^2C_d(Y)$$

$$D_{aero} = (1/2)rAV_r^2(a_0 + a_1Y + a_2Y^2 + a_3Y^3 + a_4Y^4)$$

여기서,

$$r : \text{공기밀도}(kg/m^3)$$

- (라) 평탄하지 않은 시험도로의 경우, 힘은 시험자동차 진행방향의 수평으로 작용하는 중량성분(D_{grav})이다. 이 힘은 시험자동차 중량과 시험도로를 따라 거리당 높이변화(dh/ds) 구배로부터 측정된다. 부호는 방향의 함수이다.

$$D_{grav} = \pm Mg(dh/ds)$$

- (마) 최종 운동 방정식은 아래식과 같다

$$M_e \frac{dV}{dt} = A_m + B_m V + C_m V^2 + \frac{1}{2} r A V_r^2 (a_0 + a_1 Y + a_2 Y^2 + a_3 Y^3 + a_4 Y^4) \pm M_g \frac{dh}{ds}$$

- (바) 모든 데이터에 대하여 선형 회기 기법으로 분석하여 $A_m, B_m, C_m, a_0, a_1, a_3, a_4, M_e, dV/dt, V, V_r, dh/ds$ 를 결정한다.

- (사) 과도한 편차를 지닌 다음의 데이터를 표시한다.

- 1) 모든 데이터 지점에 대하여 $M_e(dV/dt)$ 를 계산하고 관측된 값과 비교하여 표준편차를 3배이상 초과하는 지점의 데이터
- 2) 시험자동차 진행방향으로부터 $\pm 20^\circ$ 보다 큰 요(yaw) 각도를 가진 데이터
- 3) 시험자동차의 속도에 대한 바람의 상대속도가 +5 km/h보다 작은 지점의 데이터

- (아) 위의 사.에 의해 표시된 지점을 제외한 모든 데이터에 대하여 선형 회기 기법으로 분석하여 $A_m, B_m, C_m, a_0, a_1, a_3, a_4, M_e, dV/dt, V, V_r, dh/ds$ 를 결정한다.

- (자) 위의 (아)에 따라 산출된 값을 이용하여 대기온도(20°C)와 대기압력(98.21kPa)에서 다음과 같이 보정한다.

- 1) 구름저항 보정 : $A_m + B_m V + C_m V^2$ 에 $[1 + 0.0081(T-20)]$ 을 곱하여 보정
- 2) 공기저항 보정 : 공기 밀도에 $[(273+T)/293] \times [98.21/P]$ 를 곱하여 보정

라. 측정된 도로부하력의 차대동력계 재현 방법

- (1) 단일 롤 차대동력계 상에서 동력계 관성중량과 동력계 도로부하 설정계수를 이용하여 시험도로에서 측정된 목표 도로부하력을 재현한다. 다만, 기타 차대동력계의 경우 제작사와 협의한 방법을 사용할 수 있다.
- (2) 교정검증 시험을 다음과 같이 실시한다.
 - (가) 기계적 마찰을 안정화하기 위하여 차대동력계를 충분히 예열한다.
 - (나) 시험자동차가 설치되지 않은 상태에서 차대동력계 관성중량과 도로에서 측정하여 얻어진 도로부하계수(f_0, f_2 또는 A, B, C)를 입력하여 목표속도까지 증가한 후 관성력에 의한 감속을 실시한다.
 - (다) 시험 속도구간 중 어느 지점이라도 실제 도로부하계수로부터의 목표 부하와 차대동력계에서 측정된 부하계수로부터의 부하와의 오차가 $\pm 10 \text{ N}$ 이내가 될 때까지 교정검증 시험을 실시한다.
- (3) 시험자동차는 다음과 같이 준비한다.
 - (가) 운전자가 탑승하지 않을 경우 구동축 중량은 운전자 및 측정장비 장착상태의 구동축 중량의 $\pm 20\text{kg}$ 이내가 되도록 조정한다.
 - (나) 차대동력계에 시험자동차 및 냉각팬을 설치한다
 - (나) 냉각팬을 작동하고 약 80 km/h 속도로 30분간 주행하여 시험자동차를 예열시킨 후 변속기 기어 중립 및 공회전 상태로 도로부하 설정을 준비한다.
- (4) 주행저항 재현을 위한 관성중량은 표3의 등가관성중량을 사용하거나 시험중량에 1.015를 곱한

값을 차대동력계에 입력한다.

(5) 실제 도로에서 측정하여 얻어진 도로부하계수를 차대동력계에 입력한다.

(6) 차대동력계 시험조건을 다음과 같이 설정한다.

(가) 속도 간격은 관측소 기상정보 방식의 경우 16km로 하고 탑재식 기상정보 방식의 경우 10km/h로 한다.

(나) 속도구간은 관측소 기상정보 방식의 경우 104km부터 40km/h로 하고 탑재식 기상정보 방식의 경우 115km/h부터 15km/h로 한다.

(7) 실제 도로부하계수로부터의 목표 부하와 차대동력계에서 측정된 부하계수로부터의 부하와의 오차가 시험속도 전구간에서 $\pm 10N$ 이내가 되도록 하거나 속도구간별로 다음과 같이 설정한다.

(가) 속도구간 50km/h초과일 때 $\pm 3\%$

(나) 속도구간 20km/h초과 50km/h이하일 때 $\pm 5\%$

(다) 속도구간 20km/h이하일 때 $\pm 10\%$

(8) 차대동력계의 종료 조건을 다음과 같이 설정한다.

(가) 위 (7)의 조건을 연속 2회이상 만족할 경우 종료

(나) 위 (7)의 조건을 15회까지 만족하지 못할 경우 재시험

(9) 시험자동차를 시험 최고속도 보다 10km/h 높은 속도로 가속하여 변속기를 중립에 놓고 자연 감속을 시작하고 (6)의 (가)에 따른 속도구간 별로 감속 시간을 측정한다.

(10) 위 (8)의 새종료조건에 적합 할 때까지 반복 시험한다.